Université de Rennes 1

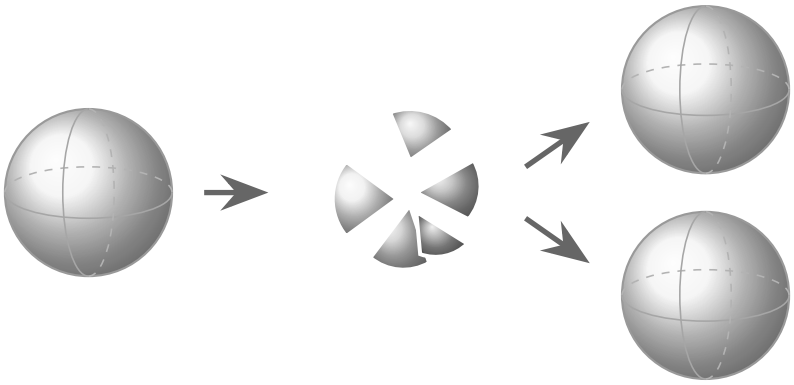
Stage de L3

Le Paradoxe de Banach-Tarski

Ensembles paradoxaux et conséquences sur la théorie de la mesure

Auteur :
Elouan Léran

Encadrant :
Cédric Villani



Année universitaire 2025-2026

Table des matières

Introduction au paradoxe de Banach-Tarski **2**
Préface . . . 2
Explication vulgarisée du paradoxe de Banach-Tarski . . . 3
Notes aux lecteurs / lectrices et notations . . . 9

1 Préliminaires **10**
1.1 Rappels de théorie de la mesure . . . 10
1.2 Rappels de théorie des groupes . . . 11
1.3 Transformations euclidiennes . . . 12
1.4 Axiome du Choix . . . 14
1.4.1 Définition et remarques . . . 14
1.4.2 Lien avec la non-mesurabilité . . . 14

2 Équidécomposition et Paradoxes **16**
2.1 Ensembles et groupes paradoxaux . . . 16
2.2 Le Paradoxe de Hausdorff . . . 22

3 Le paradoxe de Banach-Tarski : duplication de la boule dans l'espace **24**
3.1 Réarrangement de figures dans le plan . . . 24
3.2 Équidécomposabilité . . . 25
3.3 Le théorème de Banach-Tarski . . . 28
3.4 Minimiser le nombre de pièces . . . 31
3.4.1 Décomposition minimale de la sphère . . . 31
3.4.2 Décomposition minimale d'une boule pleine . . . 34

4 Conséquences sur la théorie de la mesure **40**
4.1 Ensembles G-négligeables . . . 40
4.2 Le Théorème de Tarski . . . 42
4.2.1 Définitions préliminaires sur les semi-groupes . . . 42
4.2.2 Lois de simplification dans le semi-groupe des types . . . 43
4.2.3 Le théorème et ses conséquences . . . 44

Introduction au paradoxe de Banach-Tarski

Préface

Ce rapport de stage porte sur le très célèbre paradoxe de Banach-Tarski, ou comment la théorie des mathématiques modernes nous autorise à dupliquer des boules dans l'espace tridimensionnel, et plus généralement tout solide de l'espace.

Ce document composé de plusieurs chapitres n'est pas entièrement destiné à un large public : l'introduction sur le paradoxe de Banach-Tarski, résultat surprenant de la géométrie, a pour objectif de vulgariser les étapes de la construction du paradoxe, et s'adresse à n'importe quel lecteur/lectrice curieux d'en apprendre plus sur le sujet. Les chapitres suivants exposent la formalisation de ce résultat, et nécessitent un certain bagage mathématique, comme quelques connaissances en théorie de la mesure, et théorie des groupes. Cependant, les étudiants les plus motivés en début de licence voire les lycéens, pourront grâce à quelques rappels effectués au Chapitre 1, suivre de plus ou moins près les différentes étapes qui ont mené à ce paradoxe.

Ce rapport n'a de personnel que la forme des phrases qui y sont inscrites, et s'appuie en grande partie sur l'ouvrage *The Banach-Tarski Paradox* de Stan Wagon [2] et s'inscrit dans la continuité des notes de cours de Cédric Villani [1]. Les résultats présentés ne font ainsi pas l'objet d'un apport personnel, mais d'une revisite originale du sujet avec des explications et des démonstrations grandement détaillées, qui permettent (à mon goût) une meilleure compréhension de l'ensemble du document.

Explication vulgarisée du paradoxe de Banach-Tarski

L'énoncé du paradoxe de Banach-Tarski nous paraît, en premirère impression, presque provocant : *il est possible de couper une boule pleine de l'espace en un nombre fini de morceaux (cinq morceaux suffisent), puis de déplacer ces morceaux à l'aide de rotations et de translations (sans les déformer), pour reconstruire deux boules identiques à la première.*

Dans le monde physique, ce phénomène est intuitivement impossible en raison du principe de conservation de la matière et du volume. En mathématiques, le secret de ce paradoxe réside dans la nature mathématique des morceaux obtenus lors du découpage. Grâce à un fondement des mathématiques modernes, appelé **Axiome du Choix**, on va disséquer la boule en des pièces si éparpillées et complexes qu'il devient rigoureusement impossible de définir leur volume. Ces pièces sont dites **non mesurables**.

Puisque ces morceaux n'ont pas de volume au sens mathématique, la règle habituelle qui stipule que le volume de l'ensemble est la somme des volumes des composants ne s'applique plus. On s'affranchit ainsi de la contrainte de conservation du volume global.

Pour comprendre comment cinq morceaux d'une boule peuvent en former deux, quittons pendant un cours instant la géométrie pour faire un détour par les paradoxes de l'infini.

Imaginons un dictionnaire infini, communément appelé l'*Hyperwebster*, contenant tous les mots possibles et imaginables qu'il est possible d'écrire avec un alphabet restreint à quatre lettres : G (Gauche), D (Droite), H (Haut) et B (Bas), à la seule condition de ne jamais écrire une lettre immédiatement suivie de son opposée (en termes de mouvements, *i.e* pas de "GD" ni de "HB", qui s'annulent mathématiquement). On ajoute aussi le "mot vide" que l'on note e. Nous pouvons essayer de lister les mots (sauf e) de ce dictionnaire dans quatre volumes distincts selon la première lettre de chaque mot :

$$\text{Volume } \mathcal{V}_G : G, GG, GH, GB, GGG, GGH, GGB \dots$$
$$\text{Volume } \mathcal{V}_D : D, DD, DH, DB, DDD, DDH, DDB \dots$$
$$\text{Volume } \mathcal{V}_H : H, HH, HG, HD, HHH, HHG, HHD \dots$$
$$\text{Volume } \mathcal{V}_B : B, BB, BG, BD, BBB, BBG, BBD \dots$$

C'est là qu'un coup de magie algébrique intervient : si nous prenons le volume $\mathcal{V}_G$ et que nous décidons de supprimer la première lettre (G) de chaque mot, que se passe-t-il ?

— Le mot G (aller à gauche) devient le mot vide e.

— Le mot GG (aller à gauche puis encore à gauche) devient G.

— Le mot GH (aller à gauche puis en haut) devient H.

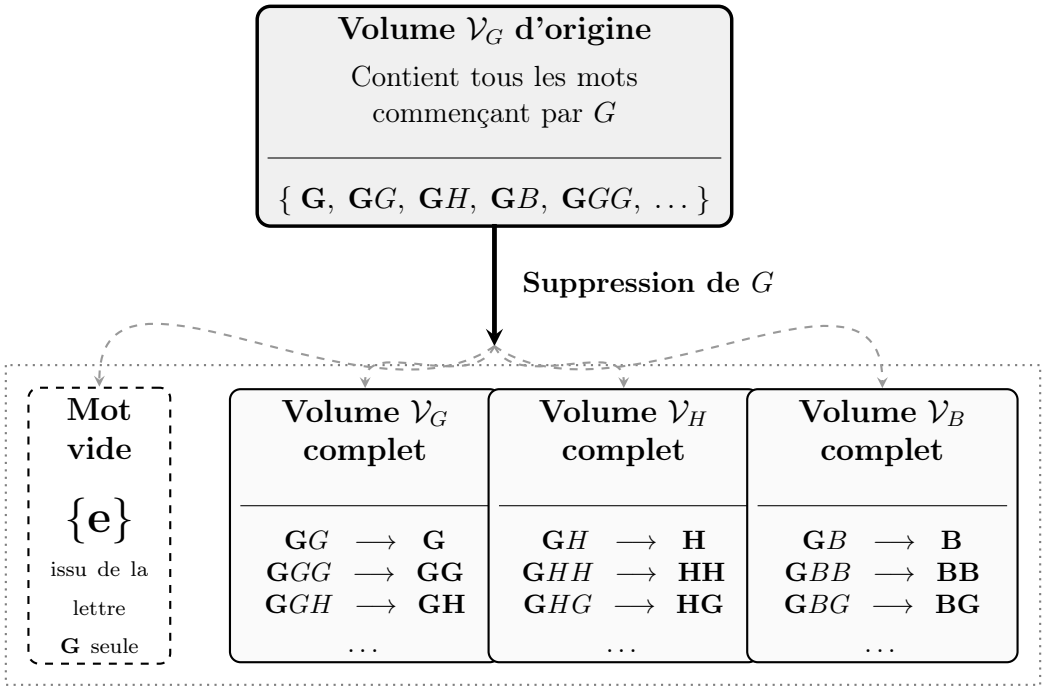
— Le mot GB (aller à gauche puis en bas) devient B.

— Le mot GGG devient GG, etc....

En procédant ainsi, on remarque qu'on obtient toutes les suites de lettres possibles qui commençaient par G, H ou B, mais pas par D : en effet, aucun mot de $\mathcal{V}_G$ ne peut avoir D comme deuxième lettre.

Contre toute attente, en amputant le volume $\mathcal{V}_G$ d'une seule lettre, nous avons réussi à recréer le dictionnaire complet, privé du seul volume $\mathcal{V}_D$! Bien que l'ensemble d'arrivée

semble beaucoup plus "gros" que celui de départ, leur taille infinie permet d'aboutir à ce genre de paradoxe.



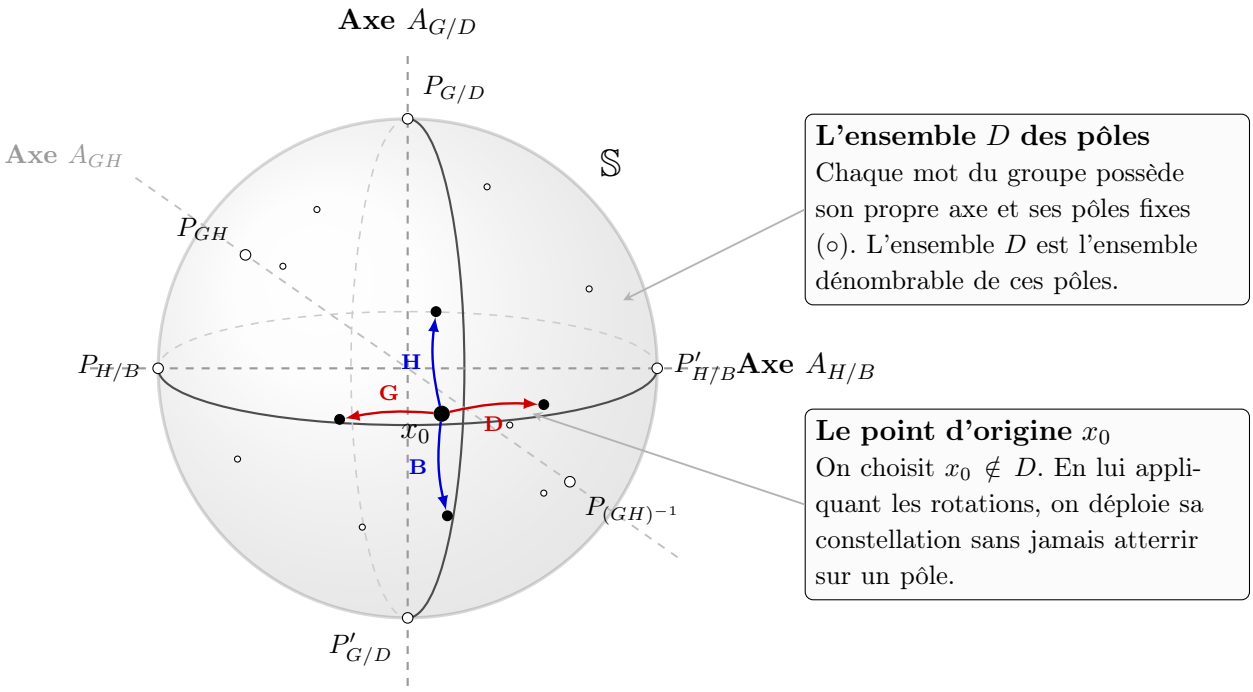
L'étape suivante consiste à appliquer cette propriété à la géométrie de la sphère $\mathbb{S}$ (la surface d'une boule). Les lettres G, D, H, B désignent maintenant des instructions de rotations de la boule selon deux axes perpendiculaires. Cet angle de rotation doit être choisi de manière très spécifique : il faut éviter qu'en tournant un certain nombre de fois dans la même direction, on ne retombe exactement sur la position de départ. Cette précaution empêche la création de trajectoires cycliques (des boucles) qui détruiraient la structure de notre dictionnaire, dont tous les mots doivent mener à des positions distinctes.

Aussi, on remarque un autre obstacle géométrique majeur : le problème des pôles. En effet, chaque fois que l'on effectue une rotation sur une boule (par exemple autour de l'axe vertical pour l'instruction G), il existe exactement deux points à la surface qui ne bougent absolument pas : le pôle Nord et le pôle Sud de cet axe. Or, notre dictionnaire contient une infinité de combinaisons de mouvements possibles (GB, GHD, $BGBG$, etc...). Comme chaque combinaison correspond à un pivotement unique, chaque "mot" possède sa propre ligne de pivot, et donc ses deux pôles immobiles associés.

Si on liste toutes les rotations possibles de notre dictionnaire infini, on se retrouve avec une infinité de ces pôles fixes. C'est une infinité que l'on dit **dénombrable** : cela signifie qu'on pourrait théoriquement les "compter sur nos doigts" un par un $(1, 2, 3...)$, à l'inverse de la totalité des points de la sphère qui forment une infinité bien plus gigantesque (non dénombrable). Regroupons l'ensemble de ces points fixes problématiques dans un ensemble que l'on nomme D.

Considérons maintenant un point de départ x_0 choisi au hasard sur la sphère, mais n'appartenant pas à l'ensemble problématique D. En appliquant à ce point x_0 toutes les

suites de rotations du dictionnaire *Hyperwebster*, on commence à dessiner une constellation infinie de points, qui ne peut pas atterir sur un pôle immobile.



C'est le cœur du **Paradoxe de Hausdorff** : si on retire cette infinité dénombrable de points gênants D, la sphère « trouée » (notée $\mathbb{S} \setminus D$) se comporte exactement comme notre dictionnaire de mots, et on va pouvoir dupliquer notre sphère trouée en deux sphères trouées parfaitement identiques à celle de départ.

Détaillons les étapes de cette duplication :

Chaque point de la sphère trouée possède un "identifiant" unique, définie par la suite de rotations (G, D, H, B) qu'il faut appliquer à partir de son point d'origine. Les points d'origines sont obtenus comme ceux ne pouvant pas être atteints les uns par les autres par des rotations (autrement dit, les constellations qu'ils forment sont disjointes deux à deux). Nous pouvons alors trier la totalité des points de $\mathbb{S} \setminus D$ et les distribuer dans cinq ensembles distincts (sans aucun chevauchement) :

— S_0 : L'ensemble des points d'origine (avant le moindre mouvement).
— S_G : Tous les points dont la première rotation a été vers la gauche (G).
— S_D : Tous les points dont la première rotation a été vers la droite (D).
— S_H : Tous les points dont la première rotation a été vers le haut (H).
— S_B : Tous les points dont la première rotation a été vers le bas (B).

À ce stade, nous avons partitionné notre sphère trouée en cinq morceaux parfaits :

$$\mathbb{S} \setminus D = S_0 \cup S_G \cup S_D \cup S_H \cup S_B$$

Prenons le morceau S_G et appliquons-lui la rotation inverse, c'est-à-dire une rotation vers la droite (D). Comme expliqué précédemment, l'ensemble obtenu $D(S_G)$ correspond à la réunion des ensembles S_0, S_G, S_H et S_B. On a donc obtenu quatre des cinq morceaux d'origine

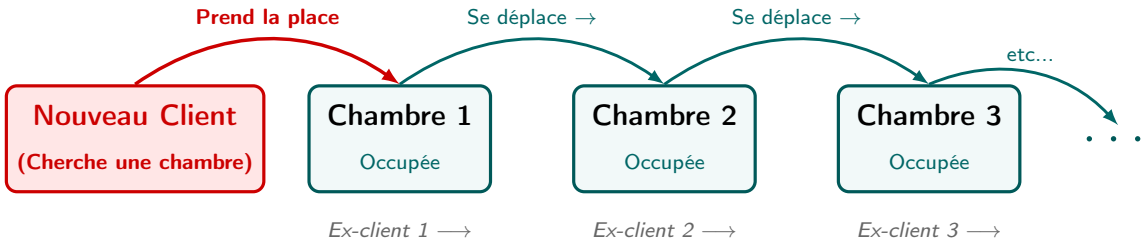
Faisons exactement la même manipulation avec le morceau S_H (les points commençant par Haut). Nous lui appliquons sa rotation inverse vers le bas (B). Par le même principe d'effacement de la première lettre, et sachant que H et B s'annulent, on obtient l'ensemble $B(S_H)$ qui correspond à la réunion des ensembles S_0, S_G, S_D et S_H.

Nous disposons maintenant de nos morceaux modifiés et de nos morceaux d'origine restés intacts (S_D et S_B). Il ne reste plus qu'à les assembler pour fabriquer deux sphères trouées complètes :

1. Pour la première sphère, nous prenons le morceau S_G que nous avons fait pivoter $(D(S_G))$. Comme il contient déjà S_0, S_G, S_H, S_B, il ne lui manque que le morceau S_D pour être complet. Nous ajoutons alors le morceau S_D d'origine ce qui nous donne notre première sphère entièrement reconstituée.
2. De même pour la seconde sphère, nous prenons le morceau S_H que nous avons fait pivoter $(B(S_H))$. Il contient S_0, S_G, S_D, S_H. Pour compléter cette deuxième sphère, il ne nous manque que le morceau S_B. Nous y ajoutons le morceau S_B d'origine pour obtenir notre seconde sphère elle aussi parfaitement reconstituée.

Nous avons réussi à dupliquer une sphère, mais le résultat intermédiaire est insatisfaisant : les deux sphères obtenues sont criblées d'une infinité de trous (l'ensemble D). Comment boucher ces trous pour retrouver une vraie sphère lisse, géométriquement entière et continue ? On utilise une méthode classique de la théorie des ensembles connue sous le nom de **l'Hôtel de Hilbert**.

Imaginons un hôtel comprenant une infinité dénombrable de chambres, toutes occupées. Un nouveau client se présente à l'accueil. Pour lui attribuer une chambre sans renvoyer personne, le directeur demande simplement au client de la chambre 1 d'occuper la chambre 2, à celui de la 2 d'aller dans la 3, et ainsi de suite... La chambre 1 se retrouve maintenant libérée, et tous les clients ont une chambre !



Pour boucher l'infinité de trous de notre sphère, nous allons transposer ce processus de "décalage infini" à la géométrie de l'espace.

Considérons un nouvel axe de rotation quelconque, dont les pôles ne sont pas des points de D. Cela est possible car D est dénombrable donc beaucoup plus petit que l'ensemble des points de la sphère $\mathbb{S}$.

De même, il nous faut trouver un angle de rotation autour de cet axe tel qu'en faisant pivoter la sphère un nombre quelconque de fois, un trou ne retombe jamais sur l'emplacement d'un autre trou. Or comme précédemment, un tel angle existe toujours car il y a une infinité non dénombrable d'angles possibles, alors que le nombre de trous est lui dénombrable.

C'est ici que l'analogie avec l'Hôtel de Hilbert intervient. Grâce à notre angle particulier, chaque rotation déplace les trous vers des positions neuves sans doublons. En répétant cette rotation à l'infini, nous créons une chaîne infinie de positions successives distinctes.

Pour boucher notre sphère trouée, il suffit de trier les points en seulement deux morceaux distincts :

— Le morceau 1 : Il s'agit de la chaîne infinie de toutes les positions déjà décalées par la rotation sur l'ensemble D. Notons cet ensemble D^*

— Le morceau 2 : Le reste de la surface de la sphère privé de l'ensemble D et D^*, que nous laissons totalement immobiles.

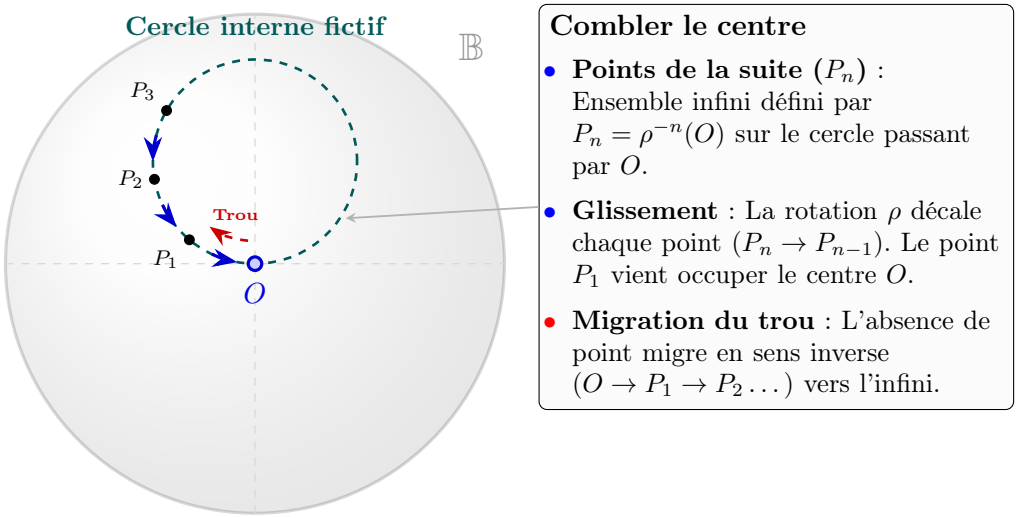
Finalement, en appliquant une seule fois la rotation inverse au morceau 1, on réussit à combler les trous : ce simple mouvement de recul fait apparaître les points manquants : l'ensemble des trous D se retrouve instantanément comblé par les points du morceau 1. En rassemblant ce morceau pivoté avec le morceau 2 resté intact, les trous ont mystérieusement disparu. Nous avons reconstruit une sphère pleine et entière à partir d'une sphère trouée, en n'utilisant que deux pièces et une simple rotation.

Une fois la surface de la sphère dupliquée, le passage à la boule pleine $\mathbb{B}$ semble direct : il suffit de relier chaque point de la surface au centre exact de la boule par un segment rectiligne, à l'image des rayons d'une roue de vélo. En découpant la surface externe en morceaux paradoxaux non mesurables, on découpe simultanément des cônes qui s'étendent radialement jusqu'au cœur de la structure.

Cependant, un dernier problème subtil se dresse : le centre de la boule.

Ce point central est unique, et n'appartient en propre à aucun rayon de surface. Il reste parfaitement immobile pour n'importe quelle rotation de l'espace, et il n'est pas affecté par l'extension radiale. Lorsque nous dupliquons nos cônes pour reconstituer nos deux solides d'arrivée, nous obtenons deux boules presque parfaites, dont une possède le centre de la boule d'origine, mais l'autre non.

Pour résoudre ce problème de l'origine sans faire appel à de nouveaux morceaux, on réapplique à nouveau l'astuce précédente, mais cette fois-ci de manière décentrée et circulaire à l'intérieur de la boule.



On choisit un petit cercle interne fictif qui passe exactement par le centre de la boule, mais dont l'axe de symétrie est situé ailleurs. En effectuant une rotation ρ d'un angle, encore une fois bien choisi pour qu'aucun cycle ne puisse apparaitre, appliquée uniquement sur les points du cercle, on décale le "trou" du centre vers un autre point, qui se décale lui-même au point suivant, et ainsi de suite le long de la ligne courbe qui définit le cercle. Le centre manquant se retrouve directement comblé, ce qui achève la construction du paradoxe

Conclusion : nous avons réussi dupliquer une boule en deux copies exactes distinctes de la même boule d'origine.

Notes aux lecteurs / lectrices

Nous arrivons maintenant à la partie formelle de ce rapport : plusieurs définitions, propositions et théorèmes ainsi que leur preuve vont y être exposés. Pour les plus impatients qui s'intéresseraient uniquement aux formalités du paradoxe de Banach-Tarski, toutes définitions/propositions qui lui sont nécessaires sont mises en valeur par une bande verticale grisée. Les autres résultats restent néanmoins très instructifs pour la compréhension globale du document.

L'Axiome du Choix, qui est abordé au Chapitre 1, est nécessaire à l'aboutissement du paradoxe de Banach-Tarski. Chaque théorème/proposition l'utilisant est donc annoté par l'abréviation **AC**.

Notations

— **Cardinal** : Si E est un ensemble fini, on appelle cardinal et on note $|E|$ le nombre d'éléments de cet ensemble.

— **Cardinalité** : Si E, F sont des ensembles quelconques, et qu'il existe une bijection $f : E \mapsto F$, on note $|E| = |F|$ et on dit que les ensembles ont même cardinalité.

— **Parties d'un ensemble** : Si E est un ensemble, on note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties (sous-ensembles) de E.

— **Union disjointe** : Si A, B sont des ensembles disjoints ($i.e$ $A \cap B = \emptyset$), on note leur union disjointe $A \sqcup B$.

— **Norme euclidienne** Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on note $\|x\| := \|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ la norme euclidienne issue du produit scalaire canonique.

— **Sphère unité** : $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} / \|x\| = 1\}$.

— **Boule unité de l'espace** : $\mathbb{B} = B_f(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^3 / \|x\| \leq 1\}$.

— **Groupe orthogonal** : $O_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) / A^T A = A A^T = I_n\}$.

— **Groupe spécial orthogonal** : $SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O_n(\mathbb{R}) / \det(A) = 1\}$.

Chapitre 1

Préliminaires

1.1 Rappels de théorie de la mesure

Dans toute cette partie, E désigne un ensemble et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **classe de parties** de E tout sous-ensemble de $\mathcal{P}(E)$

Définition 1.1.1 (Tribu)**.** Une classe de partie $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(E)$ est appelée **tribu** si :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$
- Si $A \in \mathcal{A}$, alors $E \setminus A \in \mathcal{A}$ (stabilité par passage au complémentaire)
- Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ (stabilité par union dénombrable)

Remarque. On appelle alors $(E, \mathcal{A})$ espace mesurable.

On peut vérifier que l'intersection de tribus est une tribu, et définir la tribu engendrée par une classe de partie $\mathcal{C}$ comme l'intersection de toutes les tribus contenant $\mathcal{C}$. Par exemple, si $\mathcal{O}$ est l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}^n$, on note $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, appelée tribu borélienne, la tribu engendrée par $\mathcal{O}$.

Définition 1.1.2 (Mesure)**.**
On appelle **mesure** sur $(E, \mathcal{A})$ une application $\mu : \mathcal{A} \mapsto [0, +\infty]$ vérifiant :

- $\mu(\emptyset) = 0$
- Pour tout suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'ensembles deux à deux disjoints, $\mu\left(\bigsqcup\limits_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n)$

Théorème 1.1.1. *Il existe une unique mesure λ_n sur $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, appelée mesure de Lebesgue n-dimensionnelle, vérifiant :*

- $\lambda_n([0,1]^n) = 1$
- $\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \quad \lambda_n(B + x) = \lambda_n(B)$

Remarque. Cette mesure donne la notion de volume dans l'espace, d'aire dans le plan, et de longueur sur la droite réelle. On notera par la suite $\lambda := \lambda_1$, vérifiant pour tout intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$, $\quad \lambda(I) =$ longueur de I.

1.2 Rappels de théorie des groupes

Définition 1.2.1 (Groupe)**.** Un groupe est la donnée d'un ensemble $G \neq \emptyset$ et d'une loi de composition interne $* : G \times G \mapsto G$ vérifiant :

- $\forall x, y, z \in G, \quad (x * y) * z = x * (y * z)$ (associativité)
- $\exists e \in G, \quad \forall x \in G, \quad e * x = x * e = x$ (existence d'un élément neutre)
- $\forall x \in G, \quad \exists y \in G, \quad x * y = y * x = e$ (existence d'un inverse)

Remarque. Tout élément $x \in G$ possède un unique inverse, noté x^{-1} par la suite .

Définition 1.2.2 (Sous-groupe)**.** Un sous-groupe d'un groupe G est une partie $H \subseteq G$ vérifiant :

- $e \in H$
- $\forall x, y \in H, \quad x * y \in H$
- $\forall x \in H, \quad x^{-1} \in H$

Remarque. On peut vérifier que l'intersection de sous-groupes est un sous-groupe. Dès lors, si $S \subseteq G$, on définit le **sous-groupe engendré** par S comme l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant S.

Définition 1.2.3 (Action de groupe)**.** Soit G un groupe agissant sur X un ensemble non vide. On dit que G agit sur X s'il existe une application $\cdot : \begin{array}{ccc} G \times X & \to & X \\ (g, x) & \mapsto & g \cdot x \end{array}$ vérifiant : $\forall g_1, g_2 \in G, \quad \forall x \in X, \quad g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2).x \quad$ et $\quad e.x = x$

Exemple 1.2.1.

- Un groupe G agit sur lui-même par translation à gauche par

$$\cdot : \begin{array}{ccc} G \times G & \to & G \\ (g, x) & \mapsto & gx \end{array}$$

- Pour $g \in G$ l'application $\gamma_g : \begin{array}{ccc} X & \to & X \\ x & \mapsto & g \cdot x \end{array}$ est une bijection.

Remarque.

- Pour $A \subseteq X, g \in G$, on note $g(A) = \{g \cdot x, x \in A\}$.
  Ainsi, si A est fini, $|g(A)| = |A|$.
- Une action est dite libre si elle ne possède aucun point fixe :
  $\forall g \in G, \quad \forall x \in X, \quad g.x = x \implies g = e$

1.3 Transformations euclidiennes

On se place ici sur l'espace euclidien $(\mathbb{R}^n, \langle\cdot\rangle)$, muni du produit scalaire canonique, et on note $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée.

Définition 1.3.1 (Isométrie)**.**
Une application $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est une **isométrie** si pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$$

L'ensemble des isométries de $\mathbb{R}^n$ forme un groupe pour la loi de composition, noté $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$.

Une isométrie est une transformation qui conserve la structure métrique de l'espace. Cela traduit le concept de "déplacement rigide".

Proposition 1.3.1. *Toute isométrie $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est une transformation affine de la forme $\phi(x) = Ax + b$, où $A \in O_n(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$.*

Démonstration. Posons $b = \phi(0)$ et définissons l'application $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ par $f(x) = \phi(x) - b$. Par construction, $f(0) = 0$. De plus, f reste une isométrie car pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$\|f(x) - f(y)\| = \|(\phi(x) - b) - (\phi(y) - b)\| = \|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$$

En particulier, comme $f(0) = 0$, on a $\|f(x)\| = \|f(x) - f(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$. L'application f préserve donc la norme. Par identité de polarisation, l'application f préserve le produit scalaire canonique.

Soit $(e_i)_{i=1}^n$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ (qui est orthonormée). Posons $u_i := f(e_i)$ pour tout i. Puisque f préserve le produit scalaire, la famille $(u_i)_{i=1}^n$ est également orthonormée car $\langle u_i, u_j\rangle = \langle f(e_i), f(e_j)\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$. C'est donc une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Tout vecteur $f(x)$ peut se décomposer dans cette nouvelle base :

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} \langle f(x), u_i\rangle u_i = \sum_{i=1}^{n} \langle f(x), f(e_i)\rangle f(e_i)$$

En utilisant à nouveau la conservation du produit scalaire, on peut remplacer $\langle f(x), f(e_i)\rangle$ par $\langle x, e_i\rangle =: x_i$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i f(e_i)$$

Par linéarité de la somme, cette égalité montre que f est une application linéaire.

Puisque f est linéaire et préserve le produit scalaire, sa matrice associée A dans la base canonique est orthogonale et $f(x) = Ax$.

Finalement, on a $\phi(x) = f(x) + b = Ax + b$, ce qui achève la démonstration. ■

Définition 1.3.2 (Translation)**.**
Soit $v \in \mathbb{R}^n$. La **translation** de vecteur v, notée t_v, est l'application :

$$t_v : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^n \\ x & \mapsto & x+v \end{array}$$

L'ensemble des translations forme un sous-groupe commutatif de $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$.

Définition 1.3.3 (Rotation)**.**
Une **rotation** R de $\mathbb{R}^n$ fixant l'origine est une isométrie linéaire ($b = 0$) avec $A \in SO_n(\mathbb{R})$:

$$R : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^n \\ x & \mapsto & Ax \end{array}$$

Remarque.
— En dimension 2, une rotation est entièrement déterminée par un angle θ autour de l'origine : $SO_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \middle/ \theta \in \mathbb{R} \right\}$.

— En dimension 3, une rotation est déterminée par un axe (une droite fixe) et un angle d'inclinaison θ autour de cet axe.

Les rotations préservent l'orientation de l'espace (au sens du déterminant).

Définition 1.3.4 (Groupe des déplacements)**.** Le groupe des déplacements de $\mathbb{R}^n$, noté G_n, est le sous-groupe de $\mathrm{Isom}(\mathbb{R}^n)$ constitué des transformations préservant l'orientation. Il est engendré par l'ensemble des translations et des rotations.

Remarque. Intuitivement, ces transformations correspondent aux mouvements que l'on peut appliquer à un objet solide dans le monde réel : on peut le déplacer (translation) ou le tourner (rotation), mais on ne peut pas le compresser, l'étirer ou le transformer en son image miroir (réflexion). Nous utiliserons donc G_3 pour aboutir au paradoxe de Banach-Tarski.

1.4 Axiome du Choix

1.4.1 Définition et remarques

Définition 1.4.1 (Axiome du Choix)**.** Soit I un ensemble d'indices et $(X_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles non vides. Alors leur produit cartésien est non vide :

$$\prod_{i\in I} X_i \neq \emptyset$$

Autrement dit, il existe une **fonction de choix** $f : I \to \bigcup_{i\in I} X_i$ telle que pour tout $i \in I$, $f(i) \in X_i$.

L'Axiome du Choix va se révéler fondamental dans l'aboutissement du paradoxe de Banach-Tarski, car il permet d'exhiber des ensembles non-mesurables sans construction explicite. Sans lui, la duplication de la boule est impossible.

En algèbre et en théorie des ensembles, l'Axiome du choix est équivalent au lemme de Zorn et au théorème de bon ordre de Zermelo, non détaillés ici. Cependant, sa formulation topologique équivalente interviendra directement dans la preuve du théorème de Tarski, fort de conséquences en théorie de la mesure (voir 4.2.3).

Théorème 1.4.1 (Tychonoff)**.** *Le produit d'une famille quelconque d'espaces topologiques compacts est compact pour la topologie produit.*

Remarque. L'Axiome du choix a longtemps suscité la controverse car contrairement aux autres axiomes de la théorie ZF (Zermelo-Fraenkel), il affirme l'existence d'un objet sans donner aucune formule ou procédé mathématique pour le construire.

Émile Borel et Henri Lebesgue, pères de la théorie de la mesure, rejetaient l'Axiome du Choix à cause de son caractère non constructif. Le paradoxe de Banach-Tarski donne raison à leurs intuitions : cet axiome permet de s'affranchir de l'additivité finie des volumes géométriques en créant des ensembles si irréguliers qu'ils n'ont plus de notion de "taille".

Plusieurs attitudes peuvent donc êtres adoptées quant à l'utilisation de cet axiome et de ses variantes, se référer à [1] p.176 pour plus de détails concernant cette discussion.

1.4.2 Lien avec la non-mesurabilité

L'Axiome du Choix permet de construire l'ensemble de Vitali (le premier exemple historique de partie non mesurable de $\mathbb{R}$).

Proposition 1.4.1 (Ensemble de Vitali)**.** *Soit $\sim$ la relation d'équivalence définie sur $\mathbb{R}$ par $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. Pour $x \in \mathbb{R}$ on note $[x]$ la classe d'équivalence de x. Comme $x \sim x - \lfloor x \rfloor$, on a $[x] \cap [0,1] \neq \emptyset$, et l'axiome du choix nous fournit un ensemble $A \subset [0,1]$ contenant un unique représentant de chaque classe d'équivalence. A (appelé ensemble de Vitali) n'est pas Lebesgue-mesurable.*

Démonstration. — Soit $r \neq q \in \mathbb{Q}$. Si $z = x_1 + r = x_2 + q \in (A + r) \cap (A + q)$ avec $x_1, x_2 \in A$, on a $x_2 - x_1 = r - q \in \mathbb{Q}$, donc $x_1 \sim x_2$, ce qui amène nécessairement (par construction de A) à $x_1 = x_2$, et donc $r = q$, c'est une contradiction :

$$(A + r) \bigcap (A + q) = \emptyset$$

— Ainsi, $\bigsqcup_{r \in \mathbb{Q} \bigcap [-1,1]} (A + r)$ est une union disjointe. De plus, si $x \in [0, 1]$ il existe $y \in A$ tel que $y \in \dot{x}$, autrement dit, il existe $r \in \mathbb{Q}$ tel que $r = x - y \in [-1, 1]$. En outre, on remarque que pour $r \in [-1, 1]$, $A + r \subset [-1, 2]$. Finalement,

$$[0, 1] \subset \bigsqcup_{r \in \mathbb{Q} \bigcap [-1,1]} (A + r) \subset [-1, 2]$$

— Dès lors, par croissance, additivité dénombrable et invariance par translation de la mesure de Lebesgue, il vient :

$$1 \leq \sum_{r \in \mathbb{Q} \bigcap [-1,1]} \lambda(A + r) = \sum_{r \in \mathbb{Q} \bigcap [-1,1]} \lambda(A) \leq 3$$

Conclusion : si A était mesurable, il serait de mesure strictement positive sinon on aurait $1 \leq 0$ d'après l'inégalité précédente. Mais une somme infinie de termes indépendants de l'indice de sommation ne peut être finie. Absurde !

■

Par la suite, nous serons amenés à opérer de la même manière dans l'espace pour établir le paradoxe de Banach-Tarski : en trouvant une certaine relation d'équivalence adaptée aux rotations sur la sphère puis sur la boule pleine, l'Axiome du choix nous fournira un ensemble contenant un et un seul représentant de chaque classe d'équivalence. Un tel ensemble va nous permettre de décomposer notre boule en plusieurs parties, certes très complexes, qui se recomposeront par l'action de transformations euclidiennes en deux copies conformes de cette même boule.

Chapitre 2

Équidécomposition et Paradoxes

2.1 Ensembles et groupes paradoxaux

Définition 2.1.1 (Ensembles G-paradoxaux)**.**
Soit G un groupe, X un ensemble non vide, $E \subseteq X$ non vide. Alors E est dit **G-paradoxal** (ou paradoxal par rapport à G) si, pour certains entiers strictement positifs $m, n \in \mathbb{N}^*$, il existe des sous-ensembles de E deux à deux disjoints $A_1, \ldots, A_n, B_1, \ldots, B_m$ et des éléments $g_1, \ldots, g_n, h_1, \ldots, h_m \in G$ tels que :

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i) \quad \text{et} \quad E = \bigsqcup_{j=1}^{m} h_j(B_j)$$

Remarque. Par argument de cardinalité et remarque 1.2, il est clair qu'un ensemble E fini ne peut être paradoxal au sens de la définition donnée ci-dessus.

Définition 2.1.2 (Groupe libre engendré par un ensemble)**.**

- Soit M un ensemble d'éléments appelés lettres. Le **groupe libre F engendré par** M est l'ensemble des mots finis possibles écrits avec $\{\tau, \tau^{-1}, \tau \in M\}$ les lettres de M et leur inverse, où l'on a supprimé $\{\tau\tau^{-1}, \tau^{-1}\tau, \tau \in M\}$ les paires adjacentes pour que chaque élément soit unique. La loi de composition interne est la concaténation (on colle deux mots ensemble, suivie d'une réduction si nécessaire, mais il n'y a aucune relation entre les lettres, aucune simplification possible), d'élément neutre le mot vide. On appelle **rang** le cardinal de M, et **générateurs** de F les lettres de M.
- Un sous-ensemble S d'un groupe G est libre si tout mot réduit et non vide, formé d'éléments de S et de leurs inverses, est différent de e

Remarque. Un tel groupe est bien évidemment infini, sinon pour $g \in F$, il existerait $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $g^k = e$ contredisant l'interdiction de relations de simplifications entre les lettres

Proposition 2.1.1. *Un groupe libre F de rang 2 est F-paradoxal, en considérant la translation à gauche de F sur lui-même.*

Démonstration. Notons σ, τ les générateurs de F. Pour $\rho \in \{\sigma, \sigma^{-1}, \tau, \tau^{-1}\}$, on note $W(\rho)$ l'ensemble des mots de F commençant par ρ. Dès lors,

$$F = \{e\} \bigsqcup W(\sigma) \bigsqcup W(\sigma^{-1}) \bigsqcup W(\tau) \bigsqcup W(\tau^{-1})$$

Or, on constate que :

$$\sigma W(\sigma^{-1}) = \{e\} \bigsqcup W(\sigma^{-1}) \bigsqcup W(\tau) \bigsqcup W(\tau^{-1})$$

(voir illustration ci-dessous). En effet, si $h \in F \setminus W(\sigma), \sigma^{-1}h \in W(\sigma^{-1})$ et donc $h \in \sigma W(\sigma^{-1})$, d'où $F = \sigma W(\sigma^{-1}) \bigsqcup W(\sigma)$. De même, on a $F = \tau W(\tau^{-1}) \bigsqcup W(\tau)$ donc on a trouvé les éléments $m = n = 2$, $A_1 = W(\sigma^{-1}), A_2 = W(\sigma), B_1 = W(\tau^{-1}), B_2 = W(\tau)$ et $g_1 = \sigma, g_2 = e, h_1 = \tau, h_2 = e$ de la paraxodalité de F, ce qui achève la preuve. ■

Mots originaux $w \in W(\sigma^{-1})$		Action de σ (on multiplie à gauche)		Résultat σw
σ^{-1}	$\xrightarrow{\sigma\cdot}$	$\sigma \cdot \sigma^{-1}$	$=$	$\mathbf{e}$
$\sigma^{-1}\sigma^{-1}$	$\xrightarrow{\sigma\cdot}$	$\sigma \cdot \sigma^{-1}\sigma^{-1}$	$=$	$\sigma^{-1} \in W(\sigma^{-1})$
$\sigma^{-1}\tau$	$\xrightarrow{\sigma\cdot}$	$\sigma \cdot \sigma^{-1}\tau$	$=$	$\tau \in W(\tau)$
$\sigma^{-1}\tau^{-1}$	$\xrightarrow{\sigma\cdot}$	$\sigma \cdot \sigma^{-1}\tau^{-1}$	$=$	$\tau^{-1} \in W(\tau^{-1})$
$\sigma^{-1}\sigma^{-1}\tau$	$\xrightarrow{\sigma\cdot}$	$\sigma \cdot \sigma^{-1}\sigma^{-1}\tau$	$=$	$\sigma^{-1}\tau \in W(\sigma^{-1})$
$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$

Remarque. La paradoxalité de cet ensemble fait écho à *l'Hyperwebster*, dictionnaire infini permettant d'expliquer le paradoxe de Banach-Tarski comme énoncé en préface.

Proposition 2.1.2 (AC)**.** *Soit X un ensemble, les assertions suivantes sont équivalentes :*

i) $|X| = 2|X|$ *($X = A \sqcup B$ avec $|A| = |B| = |X|$) ;*

ii) X est paradoxal par rapport au groupe des permutations de X (pour l'action d'évalutation) ;

iii) X est infini ou vide.

Démonstration. Le point *ii)* $\implies$ *iii)* découle de la remarque. *iii)* $\implies$ *i)* est plus subtil, et nécessite l'utilisation de l'axiome du choix (ou du lemme de Zorn). Se référer à [2] théorème 1.4 pour plus de précisions.

Démontrons $i) \implies ii)$: Soit A, B les ensembles donnés par $i)$ tels que $f : X \mapsto A$, $g : X \mapsto B$ soient bijectives. Pour prouver que X est paradoxal, nous devons construire des bijections de parties de X vers X lui-même qui "recouvrent" l'ensemble initial.

Nous cherchons une bijection $f_1 : X \to X$ telle que $f_{1_{/A}} = f$.

Soit $h = g \circ f : X \to B$. Puisque f et g sont des bijections, h est une injection de X dans B. Définissons l'ensemble C par la réunion des images successives de A par h :

$$C = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} h^n(A) = A \sqcup h(A) \sqcup h(h(A)) \sqcup \dots$$

Cette union est disjointe car $h(X) \subseteq B$, $A \cap B = \emptyset$, et h est injective (si $a_1, a_2 \in A$ sont tels que $h^i(a_1) = h^j(a_2)$ où $i < j$ sont des entiers, on a par injectivité de h : $h^{j-i}(a_1) = a_2$ ce qui est une contradiction).

Remarquons les propriétés suivantes :

— f envoie C sur $f(C) \subseteq A$; g envoie $f(C)$ sur $g(f(C)) = h(C)$; $h(C) = C \setminus A$.

Soit $D = X \setminus C$. Puisque g est une bijection de X vers B, et qu'elle envoie $f(C)$ sur $C \setminus A$, alors par restriction, g définit une bijection de $X \setminus f(C)$ vers :

$$g(X \setminus f(C)) = g(X) \setminus g(f(C)) = B \setminus (C \setminus A) = (A \sqcup B) \setminus (A \sqcup (C \setminus A)) = X \setminus C = D$$

Nous pouvons donc définir $f_1 : X \to X$ par morceaux :

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in C \\ g^{-1}(x) & \text{si } x \in D \end{cases}$$

Par construction, f_1 est une bijection de X sur X qui s'accorde avec f sur A (puisque $A \subseteq C$). Une construction parfaitement symétrique permet d'obtenir une bijection $f_2 : X \to X$ qui coïncide avec f sur l'ensemble B, en utilisant cette fois une suite définie à partir de B.

De la même manière, on construit g_1 et g_2, des bijections de X dans X s'accordant avec g respectivement sur A et sur B. Ces fonctions nous permettent d'écrire :

$$X = f_1^{-1}(f(A)) \cup f_2^{-1}(f(B)) = g_1^{-1}(g(A)) \cup g_2^{-1}(g(B))$$

Comme $A \cap B = \emptyset$, les quatre morceaux résultants $f(A), f(B), g(A), g(B)$ sont deux à deux disjoints, et leurs images par les bijections respectives $f_1^{-1}, f_2^{-1}, g_1^{-1}, g_2^{-1}$ reconstituent deux copies complètes de X, qui est donc paradoxal. ■

Définition 2.1.3 (Ensembles dénombrablement paradoxaux)**.**
Soit G un groupe agissant sur X. Un sous-ensemble non vide $E \subseteq X$ est dit **dénombrablement G-paradoxal** s'il existe une collection dénombrable de sous-ensembles de E deux à deux disjoints $(A_i)_{i\in\mathbb{N}^*}, (B_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ et des éléments $(g_i, h_j)_{i,j\in\mathbb{N}^*}$ de G tels que :

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} g_i(A_i) \quad \text{et} \quad E = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} h_j(B_j)$$

Théorème 2.1.1 (AC)**.**
$\mathbb{S}^1$ *est dénombrablement* $SO_2(\mathbb{R})$*-paradoxal. Si* G *désigne le groupe des translations modulo* 1 *agissant sur* $[0,1[$*, alors* $[0,1[$ *est dénombrablement* G*-paradoxal.*

Démonstration. Soit M l'ensemble donné par l'Axiome du Choix pour les classes d'équivalence de la relation sur $\mathbb{S}^1$ définie par : $x \sim y$ si x est obtenu à partir de y par une rotation autour de l'origine d'un multiple rationnel (positif ou négatif) de 2π radians.

Comme l'ensemble des rationnels est dénombrable, ces rotations peuvent être énumérées sous la forme $\{\rho_i / i \in \mathbb{N}^*\}$. Posons $M_i = \rho_i(M)$. Alors $(M_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ forme une partition de $\mathbb{S}^1$. De plus, comme pour tout couple $(i,j) \in (\mathbb{N}^*)^2$, il existe une rotation $\theta_{i\to j}$ telle que $M_i = \theta_{i\to j}(M_j)$, la sous-collection des ensembles d'indices pairs peut être tournée pour redonner tous les M_i, c'est-à-dire pour recouvrir le cercle tout entier : il existe une suite $(\sigma_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de rotations telles que $\sigma_k(M_{2k}) = M_k$. Il en va de même pour la collection $(M_{2k+1})_{k\in\mathbb{N}}$, ce qui prouve que $\mathbb{S}^1$ est dénombrablement $SO_2(\mathbb{R})$-paradoxal.

Cette construction géométrique se transpose directement à $[0,1[$ par la bijection :

$$\psi : \begin{array}{ccc} [0,1[& \to & \mathbb{S}^1 \\ x & \mapsto & (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x)) \end{array}$$

Par conséquent, en posant $N_i = \psi^{-1}(M_i)$, la famille $(N_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ constitue une partition stricte de l'intervalle $[0,1[$.

Toutes les relations d'équidécomposabilité définissant le paradoxe sur le cercle sont préservées par la bijection : l'équation de duplication $\sigma_k(M_{2k}) = M_k$ devient instantanément $t_k(N_{2k}) = N_k$ au sein de $[0,1[$, où $t_k = \psi^{-1} \circ \sigma_k \circ \psi \in G$ est une translation rationnelle modulo 1. L'exacte structure algébrique du paradoxe dénombrable est conservée, ce qui établit que $[0,1[$ est dénombrablement G-paradoxal. ■

Corollaire 2.1.1 (AC)**.**

i) Il n'existe aucune mesure μ *dénombrablement additive et invariante par rotation, définie sur tous les sous-ensembles de* $\mathbb{S}^1$*, telle que* $\mu(\mathbb{S}^1) = 1$*.*

ii) Il n'existe aucune mesure dénombrablement additive et invariante par translation définie sur tous les sous-ensembles de $\mathbb{R}^n$ *et normalisant le cube unité* $[0,1]^n$*.*

iii) Il existe un sous-ensemble de $[0,1]$ *qui n'est pas mesurable au sens de Lebesgue.*

Démonstration. i) Supposons qu'une telle mesure μ existe. Soient $A = \bigsqcup_{i\in\mathbb{N}^*} M_{2i}$ et $B = \bigsqcup_{i\in\mathbb{N}} M_{2i+1}$ les sous-ensembles disjoints du cercle illustrant le paradoxe du Théorème 1.5. Par les propriétés de μ, nous avons :

$$1 = \mu(A \sqcup B) = \mu(A) + \mu(B) = 1 + 1 = 2,$$

ce qui est une contradiction.

ii) Pour $\mathbb{R}^1$, supposons qu'une telle mesure μ existe. Sa restriction aux sous-ensembles de $[0,1[$ définirait une mesure dénombrablement additive et invariante par translation

modulo 1. En utilisant la bijection ψ, on induirait la mesure image ν sur $\mathcal{P}(\mathbb{S}^1)$ par $\nu(A) = \mu(\psi^{-1}(A))$ pour $A \in \mathcal{P}(\mathbb{S}^1)$.

Cette mesure ν hériterait des propriétés de μ : elle serait dénombrablement additive, normalisée ($\nu(\mathbb{S}^1) = 1$) et invariante par rotation (car une rotation sur $\mathbb{S}^1$ correspond à une translation modulo 1 sur $[0, 1[$). Cela contredit directement le point *i)*.

Pour $\mathbb{R}^n$ avec $n > 1$, si une telle mesure existait, la fonction $\mu_1(A) = \mu(A \times [0, 1]^{n-1})$ définirait une mesure sur $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ possédant les mêmes propriétés contradictoires.

iii) Ce point découle directement de la construction grâce à l'axiome du choix des ensembles utilisés pour la démonstration précédente, et de *ii)* car la mesure de Lebesgue λ vérifie toutes les hypothèses. En pratique, l'ensemble de Vitali défini précédemment fournissait déjà un exemple d'ensemble non-mesurable. ■

Proposition 2.1.3 (AC)**.** *Si un groupe G est paradoxal (en considérant son action sur lui-même par translation à gauche) et agit librement sur un ensemble X (ie sans point fixe non trivial : $g.x = x \implies g = e$), alors X est G-paradoxal.*

En particulier, si un groupe libre F de rang 2 agit sur X sans point fixe non trivial, alors X est F-paradoxal.

Démonstration. Soit G un groupe paradoxal. Il existe alors $A_1, \ldots, A_n, B_1, \ldots, B_m \subset G$ deux à deux disjoints et des éléments $g_1, \ldots, g_n, h_1, \ldots, h_m \in G$ tels que :

$$G = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i) \quad \text{et} \quad G = \bigsqcup_{j=1}^{m} h_j(B_j)$$

Considérons l'action de G sur X. Cette action induit une relation d'équivalence sur X dont les classes sont les orbites $\mathrm{Orb}_G(x) = \{g.x \mid g \in G\}$. En vertu de l'Axiome du Choix, il existe un ensemble $M \subseteq X$ contenant exactement un représentant de chaque orbite.

Puisque M rencontre chaque orbite une unique fois, nous pouvons écrire X comme l'union disjointe de ses orbites :

$$X = \bigsqcup_{x \in M} \mathrm{Orb}_G(x)$$

L'hypothèse selon laquelle l'action est libre implique que pour tout $x \in M$, l'application $\tau_x : g \mapsto g.x$ est une bijection de G vers l'orbite. Par conséquent, la famille d'ensembles $(g(M))_{g \in G}$ forme une partition de X (en effet si $g.x = h.y$ avec $x, y \in M$, $g, h \in G$, $x \sim y$ donc $x = y$, puis $g = h$ par injectivité de τ_x) d'où :

$$X = \bigsqcup_{g \in G} g(M)$$

Pour tout sous-ensemble $S \subseteq G$, définissons son "extension" à X par $S^* = \bigsqcup_{g \in S} g(M)$. Nous appliquons cette construction aux ensembles de la décomposition paradoxale de G :

$$A_i^* = \bigsqcup_{g \in A_i} g(M) \quad \text{et} \quad B_j^* = \bigsqcup_{g \in B_j} g(M)$$

Puisque les A_i et B_j sont disjoints dans G et que les $g(M)$ sont disjoints dans X, les ensembles A_i^*, B_j^* sont deux à deux disjoints dans X. De plus, par la propriété de l'action :

$$g_i(A_i^*) = g_i\left(\bigsqcup_{g\in A_i} g(M)\right) = \bigsqcup_{g\in A_i} (g_i g)(M) = (g_i(A_i))^*$$

On en déduit :

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i^*) = \left(\bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i)\right)^* = G^* = X$$

De même, $\bigsqcup_{j=1}^{m} h_j(B_j^*) = X$. Ainsi, X admet une décomposition paradoxale utilisant les mêmes éléments de groupe que G. ■

Remarque. — On notera l'importance de l'absence de points fixes pour l'action (qui permet à X de se partitionner selon les $g(M)$). Pour s'en convaincre, on peut considérer le groupe libre F_2 (paradoxal d'après 2.1.1) qui agit sur $X = \{x\}$ par l'action triviale. Comme on l'a vu précedemment, X fini ne peut-être paradoxal.

— Si l'action est transitive (*i.e* possède une seule orbite), on peut se passer de l'axiome du choix, en prenant $M = \{x_0\}$, où x_0 est quelconque, nécessairement un représentant de l'unique classe d'équivalence.

— La réciproque de ce théorème, moins lourde de conséquences, est vraie et ne nécessite pas l'axiome du choix. C'est l'objet de la proposition suivante, qui affirme donc qu'un groupe non paradoxal ne peut pas entraîner qu'un ensemble le soit pour ce groupe.

Proposition 2.1.4. *Soit G un groupe agissant sur un ensemble X. Si X est G-paradoxal, alors le groupe G est lui-même paradoxal (en tant que groupe agissant sur lui-même par translation à gauche).*

Démonstration. Supposons que X soit G-paradoxal. Par définition, il existe des sous-ensembles de X deux à deux disjoints $A_1, \ldots, A_n, B_1, \ldots, B_m$ et des éléments du groupe $g_1, \ldots, g_n, h_1, \ldots, h_m \in G$ tels que :

$$X = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i) \quad \text{et} \quad X = \bigsqcup_{j=1}^{m} h_j(B_j)$$

Fixons un point arbitraire $x_0 \in X$. Pour construire une décomposition paradoxale de G, nous allons "remonter" les ensembles de X vers G en utilisant ce point de base. Définissons, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ et $j \in [\![1, m]\!]$, les ensembles suivants dans G :

$$A_i' = \{g \in G / g.x_0 \in A_i\} \quad \text{et} \quad B_j' = \{g \in G / g.x_0 \in B_j\}$$

Puisque les ensembles $(A_i)_{i=1}^n$ et $(B_j)_{j=1}^m$ sont tous deux à deux disjoints dans X, les (A_i') et (B_j') le sont aussi dans G. En effet, si un élément g appartenait à $A_i' \cap B_j'$, alors l'image $g.x_0$ appartiendrait à $A_i \cap B_j$, ce qui est impossible par hypothèse.

Montrons que $\bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A'_i) = G$. Soit $\gamma \in G$ un élément quelconque. Le point $\gamma.x_0$ appartient à X. Or, $X = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i)$, il existe donc un unique $i \in [\![1, n]\!]$ tel que $\gamma.x_0 \in g_i(A_i)$. Par conséquent, il existe un élément $a \in A_i$ tel que :

$$\gamma.x_0 = g_i.a$$

En multipliant par g_i^{-1}, on obtient $(g_i^{-1}\gamma).x_0 = a$. Puisque $a \in A_i$, par définition de A'_i, cela signifie que l'élément $g = g_i^{-1}\gamma$ appartient à A'_i. On peut donc écrire $\gamma = g_i g$ avec $g \in A'_i$, ce qui prouve que $\gamma \in g_i(A'_i)$.

Le raisonnement est identique pour montrer que $\bigsqcup_{j=1}^{m} h_j(B'_j) = G$.

Nous avons trouvé des sous-ensembles $A'_i, B'_j \subseteq G$ deux à deux disjoints et des éléments g_i, h_j tels que G est l'union disjointe des $g_i(A'_i)$ et également l'union disjointe des $h_j(B'_j)$. Le groupe G est donc paradoxal. ■

2.2 Le Paradoxe de Hausdorff

Proposition 2.2.1. *Si $n \geq 3$, $SO_n(\mathbb{Q})$ possède un sous-groupe libre de rang 2.*

Démonstration. Nous passons ici la démonstration, assez calculatoire, de ce résultat clé, qui consiste à trouver deux rotations indépendantes (*i.e* qui engendrent un groupe libre au sens de la définition 2.1.2). Un exemple de telles rotations de $SO_3(\mathbb{Q})$, appelées rotations de *Satô*, est exhibé dans [2], et le résultat découle naturellement dans les espaces des isométries de dimension supérieure. ■

Remarque. On rappelle que la réduction des matrices de $SO_3(\mathbb{R})$ (isométries positives) affirme que dans une certaine base orthonormée, la matrice d'une rotation est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ pour un cetain $\theta \in \mathbb{R}$, et représente la rotation d'angle θ par rapport à la droite $D = \mathrm{Vect}(a)$, où a est un vecteur propre associé à la valeur propre 1.

Ainsi, une rotation a une infinité de points fixes dans $\mathbb{R}^3$, et il n'est pas possible d'appliquer le puissant résultat 2.1.3.

Le problème reste le même si on se restreint à la sphère $\mathbb{S}^2$, chaque rotation non triviale possèdant deux points fixes.

Cependant l'ensemble des points fixes des éléments du groupe construit au théorème précédent est dénombrable (car $SO_3(\mathbb{Q})$ l'est), ce qui permet directement d'obtenir le paradoxe de Hausdorff !

Théorème 2.2.1 (Hausdorff ; AC)**.** *Il existe une partie dénombrable D de la sphère $\mathbb{S}^2$ telle que $\mathbb{S}^2 \setminus D$ est paradoxal par rapport au groupe des rotations $SO_3(\mathbb{R})$.*

Démonstration. D'après la proposition 2.2.1, le groupe spécial orthogonal $SO_3(\mathbb{R})$ contient un sous-groupe libre de rang 2, que l'on note F. Par construction, F est un groupe dénombrable puisqu'il est engendré par deux rotations indépendantes.

Pour chaque rotation non triviale $g \in F \setminus \{e\}$, la réduction des matrices dans $SO_3(\mathbb{R})$ affirme que g admet un unique axe de rotation passant par l'origine. Cet axe traverse la sphère $\mathbb{S}^2$ en exactement deux points antipodaux (ses pôles). Ainsi, chaque élément non trivial de F possède exactement deux points fixes sur la sphère.

Définissons l'ensemble D comme la réunion de tous les points fixes de tous les éléments non triviaux de F :

$$D = \{x \in \mathbb{S}^2 / \exists g \in F \setminus \{e\},\ g.x = x\} = \bigcup_{g \in F \setminus \{e\}} \mathrm{Fix}(g)$$

Puisque F est un groupe dénombrable, l'ensemble D est au plus dénombrable comme union dénombrable d'ensembles finis (chaque $\mathrm{Fix}(g)$ contenant exactement 2 points).

Montrons à présent que la partie complémentaire $X = \mathbb{S}^2 \setminus D$ est stable sous l'action de F. Soient $x \in X$ et $\rho \in F$. Supposons par l'absurde que $\rho.x \in D$. Par définition de D, il existerait alors une rotation non triviale $h \in F \setminus \{e\}$ telle que $h.(\rho.x) = \rho.x$ En multipliant à gauche par ρ^{-1}, on obtient : $(\rho^{-1} h \rho).x = x$. Comme $h \neq e$, l'élément conjugué $\rho^{-1} h \rho$ est un élément non trivial de F. Cela impliquerait que x est un point fixe d'un élément non trivial de F, et donc que $x \in D$, ce qui contredit notre hypothèse $x \in \mathbb{S}^2 \setminus D$. Par conséquent, $\rho.x \in X$, ce qui prouve que X est bien stable sous l'action de F.

Par construction de l'ensemble D, aucun élément non trivial de F ne peut posséder de point fixe sur X. L'action restreinte de F sur $X = \mathbb{S}^2 \setminus D$ est donc libre.

Le groupe F étant un groupe libre de rang 2, il est paradoxal (d'après 2.1.1). L'action de F étant libre sur l'ensemble X, nous pouvons appliquer directement la proposition 2.1.3 : l'ensemble $X = \mathbb{S}^2 \setminus D$ est F-paradoxal.

Enfin, puisque F est un sous-groupe de $SO_3(\mathbb{R})$, la F-paradoxalité de $\mathbb{S}^2 \setminus D$ entraîne immédiatement sa $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxalité, ce qui achève la démonstration. ■

Remarque. Ce théorème repose sur la possibilité de construire un sous-groupe libre non-abélien de $SO_3(\mathbb{R})$, résultat encore valable en dimension supérieure, mais faux pour $SO_1(\mathbb{R})$ et $SO_2(\mathbb{R})$. Cette discussion est grandement détaillée dans [2].

Tous ces résultats vont naturellement nous amener au paradoxe de Banach-Tarski, qui je le rappelle est établi en grande partie grâce à l'Axiome du Choix. On pourrait se demander s'il est possible de construire des sous-ensembles paradoxaux de $\mathbb{R}^3$ sans cet axiome un peu controversé. La réponse est positive, et on montre dans [2] que la sphère rationnelle (dense dans la sphère) est paradoxale (ce grâce aux rotations de Satô, qui comme montré dans l'ouvrage, ne possèdent aucun point fixe).

Chapitre 3

Le paradoxe de Banach-Tarski : duplication de la boule dans l'espace

3.1 Réarrangement de figures dans le plan

Définition 3.1.1 (Congruence par dissection)**.**
Deux polygones du plan sont dits **congruents par dissection** si l'un d'eux peut être décomposé en un nombre fini de pièces polygonales qui peuvent être réassemblées, à l'aide d'isométries (en ignorant les frontières), pour former l'autre polygone.

Remarque. On ignore les frontières quand on décompose notre polygone, et cela ne change pas l'aire du polygone d'arrivée qui est la même que celui de départ (la mesure d'un nombre fini de frontières étant nulle). La réciproque est naturellement vraie et fait l'objet du résultat suivant.

Théorème 3.1.1 (Bolyai–Gerwien)**.**
Deux polygones sont congruents si et seulement si ils ont la même aire.

Démonstration. Ce résultat très géométrique est détaillé dans [2]. L'idée est de découper tout polygone de $n > 4$ côtés en plusieurs triangles, qui se transforment alors facilement en rectangles, puis en carrés. Enfin, la preuve géomètrique du théorème de Pythagore permet de montrer que deux carrés sont congruents par dissection en un seul carré. Par transitivité de la congruence, comme tout polygone d'aire $\mathcal{A}$ est congurent au carré de côté $\sqrt{\mathcal{A}}$, on en déduit le résultat. ■

Remarque. Bien que les choses se passent correctement en dimension 2, ce n'est pas le cas dans l'espace : Max Dehn a montré en 1900 qu'un tétraèdre régulier n'était pas congruent par dissection (par des pièces "simples") à un cube. La notion de volume ne suffit pas pour garantir la possibilité de dissection. Le paradoxe de Banach-Tarski va donc intervenir ici comme solution théorique à ce problème.

3.2 Équidécomposabilité

Définition 3.2.1 (G-équidécomposabilité)**.**
Soit G un groupe agissant sur un ensemble X.

$A, B \subseteq X$ sont **G-équidécomposables** (noté $A \sim_G B$) s'il existe un entier n et des sous-ensembles $(A_i)_{i=1}^n$ et $(B_i)_{i=1}^n$ de X tels que :

i) $A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$, *i.e* $A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$.

ii) $B = \bigcup_{i=1}^{n} B_i$ avec $B_i \cap B_j = \emptyset$ pour $i \neq j$, *i.e* $B = \bigsqcup_{i=1}^{n} B_i$.

iii) Il existe des éléments $g_1, \ldots, g_n \in G$ tels que pour tout i, $g_i(A_i) = B_i$.

Remarque. — La relation $\sim_G$ est réflexive, symétrique et transitive : c'est une relation d'équivalence.

— L'équidécomposabilité se distingue de la dissection classique par l'absence de contraintes sur la mesurabilité des pièces, ce qui permet de s'affranchir de la conservation de l'aire ou du volume.

— Si le groupe G est le groupe G_3 des déplacements de $\mathbb{R}^3$, on simplifie souvent la notation en $A \sim B$. Si l'on souhaite préciser le nombre de pièces, on écrit $A \sim_n B$.

— Si $A \sim_m B$ et $B \sim_n C$, alors $A \sim_{mn} C$. Il est important de noter que la relation $\sim_n$ (avec n fixé) n'est pas transitive : le nombre de pièces nécessaires peut augmenter lors de la composition des décompositions.

La notion d'ensemble paradoxal peut être reformulée de manière concise en utilisant la relation d'équidécomposabilité définie précédemment.

Proposition 3.2.1 (Ensemble G-paradoxal)**.**
*Soit G un groupe agissant sur X. Un sous-ensemble $E \subseteq X$ est **G-paradoxal** si et seulement s'il contient deux sous-ensembles disjoints A et B tels que :*

$$A \sim_G E \quad et \quad B \sim_G E$$

Démonstration. Si $E = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i) = \bigsqcup_{j=1}^{m} h_j(B_j)$ est G-paradoxal, il suffit alors de poser $A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$ et $B = \bigsqcup_{j=1}^{m} B_j$, et on a clairement $A \sim_G E$, $B \sim_G E$ avec $A \cap B = \emptyset$.

Réciproquement, s'il existe A, B disjoints G-équidécomposables avec E, il existe $n, m \in \mathbb{N}^*, g_1, ..., g_n, h_1, ..., h_m \in G$ et $(A_i)_{i=1}^n, (B_j)_{j=1}^m$, tels que $A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$ et $B = \bigsqcup_{j=1}^{m} B_j$, et $E = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i) = \bigsqcup_{j=1}^{m} h_j(B_j)$, et les A_i, B_j sont disjoints deux à deux, car les A_i et les B_j le sont entre eux, et $A \cap B = \emptyset$ ■

Cette formulation souligne le paradoxe : un ensemble peut être décomposé en deux parties, dont chacune est capable de reconstituer l'intégralité de l'ensemble original par un nombre fini de transformations du groupe G.

La propriété de paradoxalité est robuste et se transmet entre ensembles équivalents.

Proposition 3.2.2. *Supposons que G agisse sur X et que $E, E' \subseteq X$ soient deux sous-ensembles G-équidécomposables. Si E est G-paradoxal, alors E' est également G-paradoxal.*

Démonstration. Découle directement de la proposition précédente et de la transitivité de la relation $\sim_G$ ■

Cette proposition montre que la paradoxalité est une propriété des classes d'équivalence de $\mathcal{P}(X)$ induites par la relation $\sim_G$.

Définition 3.2.2 (Relation $\preceq_G$)**.**
On définit une relation de comparaison entre les sous-ensembles de X :

$$A \preceq_G B \iff \exists B' \subseteq B \text{ tel que } A \sim_G B'$$

Cette relation est réflexive et transitive.

Théorème 3.2.1 (Banach–Schröder–Bernstein)**.** *Soit G un groupe agissant sur X et $A, B \subseteq X$. Si $A \preceq_G B$ et $B \preceq_G A$, alors $A \sim_G B$. Par conséquent, $\preceq_G$ est un ordre partiel sur les classes d'équivalence de $\mathcal{P}(X)$ induites par $\sim_G$.*

Remarque. Ce résultat est fondamental car il permet de prouver l'équidécomposabilité de deux ensembles dès lors que chacun peut être décomposé et logé à l'intérieur de l'autre.

Démonstration. La relation $\sim_G$ satisfait deux conditions cruciales :

a) Si $A \sim_G B$, il existe une bijection $g : A \to B$ telle que pour tout $C \subseteq A$, $C \sim_G g(C)$ (en effet, comme $A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$ et $B = \bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i)$, on considère naturellement $g(a_i) := g_i a_i$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ et $a_i \in A_i$).

b) Si $A_1 \cap A_2 = B_1 \cap B_2 = \emptyset$, alors $A_1 \sim_G B_1$ et $A_2 \sim_G B_2 \implies A_1 \cup A_2 \sim_G B_1 \cup B_2$.

Soient $B_1 \subseteq B$ et $A_1 \subseteq A$ tels que $A \sim_G B_1, B \sim_G A_1$, et $f : A \to B_1$ et $g : A_1 \to B$ les bijections données par a).

On définit par récurrence $C_0 = A \setminus A_1$ et $C_{n+1} = g^{-1}(f(C_n))$, et on note $C = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n$. Par construction, l'application g induit une bijection entre $C \setminus C_0$ et $f(C)$ puisque :

$$g(C \setminus C_0) = g\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} C_n\right) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} g(C_{n+1}) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f(C_n) = f\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n\right) = f(C)$$

Comme $A \setminus C = A_1 \setminus (C \setminus C_0)$ et que g est une bijection de A_1 sur B, on obtient par passage au complémentaire :

$$g(A \setminus C) = g(A_1) \setminus g(C \setminus C_0) = B \setminus f(C)$$

D'après a) cela implique directement que $A \setminus C \sim_G B \setminus f(C)$. Comme $C \sim_G f(C)$ par définition de f, la propriété b) permet de conclure que :

$$(A \setminus C) \cup C \sim_G (B \setminus f(C)) \cup f(C) \implies A \sim_G B$$

■

Remarque. Dans la preuve, si $A \sim_m B_1$ et $B \sim_n A_1$, alors $A\setminus C \subseteq A_1$ est équidécomposable à $B \setminus f(C)$ via g en au plus n pièces, et $C \subseteq A$ en au plus m, d'où par union disjointe, $A \sim_G B$ en au plus $n + m$ pièces.

Corollaire 3.2.1. *Un sous-ensemble E de X est G-paradoxal si et seulement s'il existe une partition (A, B) de E (i.e $E = A \sqcup B$) telle que $A \sim_G E$ et $B \sim_G E$.*

Démonstration. Le sens réciproque ($\Longleftarrow$) découle immédiatement de la définition de la G-paradoxalité (puisque A et B sont disjoints et inclus dans E).

Montrons le sens direct ($\Longrightarrow$). Supposons que E soit G-paradoxal. Il existe alors deux sous-ensembles disjoints $A', B' \subseteq E$ tels que $A' \sim_G E$ et $B' \sim_G E$. Posons $A = E \setminus B'$. On a clairement $A \cap B' = \emptyset$ et $E = A \cup B'$. Il reste à montrer que $A \sim_G E$.

D'une part, comme $A' \cap B' = \emptyset$, on a $A' \subseteq E \setminus B' = A$, ce qui implique par définition que $A' \preceq_G A$. Par transitivité, comme $E \sim_G A'$, on obtient $E \preceq_G A$. D'autre part, comme $A \subseteq E$, on a trivialement $A \preceq_G E$.

Par le théorème de Banach–Schröder–Bernstein, puisque $E \preceq_G A$ et $A \preceq_G E$, on conclut que $A \sim_G E$. En posant $B = B'$, on obtient la partition recherchée. ■

Corollaire 3.2.2.
Soient X et Y deux sous-ensembles bornés de $\mathbb{R}^n$ d'intérieurs non vides. Il existe des partitions $X = X_1 \sqcup X_2$ et $Y = Y_1 \sqcup Y_2$ telles que $X_1 \sim_G Y_1$ et $X_2 \sim_G Y_2$, où G est le groupe des similitudes (engendré par les isométries et les homothéties). De plus, si X et Y sont des ensembles boréliens, alors les quatre pièces de la décomposition le sont aussi.

Démonstration. Les hypothèses sur X et Y garantissent l'existence de deux similitudes g_1 et g_2 telles que $g_1(X) \subseteq Y$ et $g_2(Y) \subseteq X$.

En effet, comme $\mathring{Y} \neq \emptyset$, il existe $y_0 \in Y$ et $\varepsilon > 0$ tels que $B(y_0, \varepsilon) \subseteq Y$. De plus, X étant borné, il existe $x_0 \in X$ et $R > 0$ tels que $X \subseteq B(x_0, R)$.

Considérons la similitude $g_1 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ définie par $g_1 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^n \\ x & \mapsto & y_0 + \frac{\varepsilon}{R}(x - x_0) \end{array}$.

Pour tout $x \in X$, on a :

$$\|g_1(x) - y_0\| = \frac{\varepsilon}{R}\|x - x_0\| < \frac{\varepsilon}{R}R = \varepsilon$$

Par conséquent, $g_1(X) \subseteq B(y_0, \varepsilon) \subseteq Y$. L'existence de g_2 se prouve de manière analogue en exploitant le fait que $\mathring{X} \neq \emptyset$ et Y est borné.

Dès lors, nous avons les relations d'équidécomposabilité suivantes :

$$X \preceq_G Y \quad \text{et} \quad Y \preceq_G X$$

Chaque relation de sous-ensemble n'utilisant qu'une seule pièce ($m = 1, n = 1$), l'application du théorème 3.2.1 implique que $X \sim_G Y$ avec au plus $m + n = 2$ pièces.

Enfin, la construction utilisée dans la preuve du théorème de Banach-Schroder-Bernstein ne faisant intervenir que des unions et intersections dénombrables ainsi que des images par des bijections continues (similitudes), qui préservent la mesurabilité de chaque pièce. ■

Remarque. En se permettant de modifier la "taille" des ensembles grâce aux homothéties du groupe des similitudes, on peut obtenir cette équidécomposabilité avec des pièces boréliennes (*i.e* Lebesgue-mesurables).

Néanmoins, pour le paradoxe de Banach-Tarski, se restreindre aux isométries nous force à utiliser l'Axiome du Choix et utiliser beaucoup plus de pièces, qui ne sont mêmes pas mesurables.

3.3 Le théorème de Banach-Tarski

Proposition 3.3.1. *Soit D un sous-ensemble dénombrable de la sphère $\mathbb{S}^2$. Alors $\mathbb{S}^2$ et $\mathbb{S}^2 \setminus D$ sont $SO_3(\mathbb{R})$-équidécomposables en utilisant seulement deux pièces.*

Démonstration. Soit une droite l passant par l'origine. Elle possède exactement deux points d'intersection avec $\mathbb{S}^2$. Comme l'ensemble des couples de points de D qui sont antipodaux (*i.e* sont symétriques par rapport au plan équatorial qu'ils définissent) est au plus dénombrable, on peut choisir la droite telle que $l \cap D = \emptyset$. Ensuite, pour $x \in D$, on note :

$$A_x = \{\theta \in [0, 2\pi[/ \forall j \in \mathbb{N}^*, R_{j\theta}.x \in D\} = \bigcap_{j \in \mathbb{N}^*} \{\theta \in [0, 2\pi[/ R_{j\theta}.x \in D\}$$

(l'ensemble des angles θ tels qu'une rotation d'angle $j\theta$ par rapport à l ramène le point dans D). Comme D est dénombrable, $\{\theta \in \mathbb{R}/R_\theta.x \in D\}$ est au plus dénombrable (cet ensemble s'injecte dans D via $\theta \mapsto R_\theta.x$), donc par inclusion, A_x et donc $\bigcup_{x\in D} A_x$ est au plus dénombrable. Comme l'ensemble des angles de $[0, 2\pi[$ est infini non dénombrable, il existe au moins un angle n'appartenant pas à cet ensemble.

Ainsi, il existe une rotation ρ telle que $(\rho^j(D))_{j\in\mathbb{N}}$ est une famille d'ensembles disjoints (en effet, si $x \in \rho^i(D) \bigcap \rho^j(D)$ avec $i < j$, alors on aurait $\rho^{(j-i)}(D) \bigcap D \neq \emptyset$ ce qui contredit la définition de ρ).

Posons $D^* = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} \rho^n(D)$. On peut alors partitionner $\mathbb{S}^2$ en deux pièces : D^* et $\mathbb{S}^2 \setminus D^*$. En appliquant la rotation ρ à la première pièce et l'identité à la seconde, on obtient :

$$\rho(D^*) \cup (\mathbb{S}^2 \setminus D^*) = \left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}^*} \rho^n(D) \right) \cup (\mathbb{S}^2 \setminus D^*) = \mathbb{S}^2 \setminus D$$

Ainsi, $\mathbb{S}^2 \sim \mathbb{S}^2 \setminus D$. ■

Corollaire : Paradoxe de Banach-Tarski (AC)

La sphère $\mathbb{S}^2$ est $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxale, tout comme n'importe quelle sphère centrée à l'origine. De plus, toute boule solide dans $\mathbb{R}^3$ est G_3-paradoxale, et $\mathbb{R}^3$ lui-même est paradoxal. Autrement dit, il est possible de décomposer une boule solide en un nombre fini de morceaux et de les réassembler pour obtenir deux copies identiques de la boule initiale.

Démonstration. Le paradoxe de Hausdorff 2.2.1 établit que $\mathbb{S}^2 \setminus D$ est $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxal pour un certain ensemble dénombrable D. En combinant ce résultat avec la proposition précédente et 3.2.2, on en déduit que $\mathbb{S}^2$ est $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxal. Puisque ces résultats ne dépendent pas du rayon, cela s'applique à toute sphère.

Pour la boule unité fermée $\mathbb{B}$, on utilise dans un premier temps un prolongement radial. Pour tout sous-ensemble $E \subseteq \mathbb{S}^2$, on définit son extension radiale évidée par :

$$\tilde{E} = \{\alpha x \in \mathbb{R}^3 / x \in E \text{ et } 0 < \alpha \leq 1\}$$

L'application $E \mapsto \tilde{E}$ vérifie $A \cap B = \emptyset \implies \tilde{A} \cap \tilde{B} = \emptyset$ et $\widetilde{\mathbb{S}^2} = \mathbb{B} \setminus \{0\}$.

De plus, par linéarité des éléments de $SO_3(\mathbb{R})$, on a alors $g(\tilde{E}) = \widetilde{g(E)}$ pour tout $g \in SO_3(\mathbb{R})$. La décomposition paradoxale de $\mathbb{S}^2$ se transpose donc immédiatement via l'application précédente à $\mathbb{B} \setminus \{0\}$, qui est $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxale.

Pour inclure le centre $\{0\}$, on ne peut plus agir via $SO_3(\mathbb{R})$ car l'origine est un point fixe global pour tout groupe de rotations linéaires. On utilise alors le groupe affine G_3. Soit $\rho \in G_3$ une rotation affine autour d'un axe horizontal situé à une distance $d < 1/2$ de l'origine telle que $(\rho^n(0))_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille de points distincts (dont la construction est similaire à celle de la proposition précédente). L'orbite de l'origine $D = \{\rho^n(0)/n \in \mathbb{N}\}$ est une famille de points distincts inclus dans un cercle de rayon d passant par l'origine. Puisque le point le plus éloigné de ce cercle est à une distance $2d < 1$, on a $D \subset \mathbb{B}$.

L'action de la transformation affine ρ sur D permet d'exclure l'origine par décalage d'indice : $\rho(D) = D \setminus \{0\}$. En partitionnant la boule sous la forme $\mathbb{B} = D \sqcup (\mathbb{B} \setminus D)$, on obtient :

$$\rho(D) \cup (\mathbb{B} \setminus D) = (D \setminus \{0\}) \cup (\mathbb{B} \setminus D) = \mathbb{B} \setminus \{0\}$$

Ainsi, $\mathbb{B} \sim_{G_3} \mathbb{B} \setminus \{0\}$. Par la proposition 3.2.2, $\mathbb{B} \setminus \{0\}$ étant paradoxal, la boule pleine $\mathbb{B}$ est également G_3-paradoxale. ■

Remarque. Le paradoxe de Banach-Tarski ne contredit pas la conservation du volume par rotation car les pièces de la décomposition ne possèdent pas de volume au sens de Lebesgue (elles sont non mesurables).

Contrairement au cas plan (théorème 3.1.1 de Bolyai-Gerwien) où l'aire est un invariant strict, le théorème suivant montre que deux polyèdres quelconques dans $\mathbb{R}^3$ sont toujours équidécomposables, quel que soit leur volume respectif.

Corollaire : Forme forte du paradoxe de Banach-Tarski (AC)

Si A et B sont deux sous-ensembles bornés de $\mathbb{R}^3$ ayant chacun un intérieur non vide, alors $A \sim B$. De plus, tout sous-ensemble borné de $\mathbb{R}^3$ est paradoxal.

Démonstration. Il suffit de démontrer que $A \preceq B$ (car par symétrie, $B \preceq A$, et le théorème de Banach-Schröder-Bernstein permet de conclure que $A \sim B$).

Choisissons deux boules pleines K et L telles que $A \subseteq K$ et $L \subseteq B$. Soit $n \in \mathbb{N}$ assez grand pour que K puisse être recouvert par n copies (éventuellement chevauchantes) de L via des isométries : $K \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} g_i(L)$; et soit S un ensemble constitué de n copies disjointes de L notées $(L_i)_{i=1}^n$.

En utilisant le paradoxe de Banach-Tarski classique pour dupliquer L de manière répétée, on obtient $L \sim \bigsqcup_{i=1}^{n} L_i = S$ d'où $S \preceq L$. De plus, en construisant par récurrence $K_1 = K \cap g_1(L), K_i = K \cap (\bigcup_{j=1}^{i} g_j(L)) \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} K_j$ pour $i \in [\![2, n]\!]$, cette partition de K vérifie $K_i \subseteq g_i(L)$ d'où $g_i^{-1}(K_i) \subseteq L$, donc on peut envoyer par des isométries tous les $g_i^{-1}(K_i)$ dans les L_i, ce qui donne $K \preceq S$.

On obtient ainsi la chaîne d'inclusions suivante : $A \subseteq K \preceq S \preceq L \subseteq B$.

Par conséquent, $A \preceq B$, ce qui achève la démonstration.

■

On donne un dernier résultat intéressant, sans démonstration, qui fait écho à la remarque 3.1,permettant de "transformer" un tétraèdre en cube (de même volume) sans les paradoxes de duplication, mais avec des pièces bien plus complexes que les simples polyèdres de la géométrie classique.

Théorème 3.3.1. *Tout tétraèdre de $\mathbb{R}^3$ est équidécomposable à un cube sous l'action du groupe des isométries, en utilisant des pièces qui sont mesurables au sens de Lebesgue.*

3.4 Minimiser le nombre de pièces

Analysons la duplication de la boule unité : Dans un premier temps, on a montré que $\mathbb{S}^2 \setminus D$ était $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxale, en utilisant 4 pièces de décomposition (donné par la démonstration de la proposition 2.1.1, ce qui induit grâce au puissant résultat 2.1.3 une décomposition avec le même nombre de pièces). Ensuite, $\mathbb{S}^2$ étant équidécomposable à $\mathbb{S}^2 \setminus D$ en utilisant deux pièces, on obtient donc que $\mathbb{S}^2$ est paradoxal en utilisant $2 \times 4 = 8$ pièces. En effet, $\mathbb{S}^2 \setminus D = g_1(A_1) \sqcup g_2(A_2) = h_1(B_1) \sqcup h_2(B_2) = \rho(D^*) \sqcup (\mathbb{S}^2 \setminus D^*)$ d'où

$$\begin{aligned}\mathbb{S}^2 &= \rho^{-1}\left(\bigsqcup_{i=1}^{2} \rho(D^*) \cap g_i(A_i)\right) \bigsqcup \left(\bigsqcup_{i=1}^{2} (\mathbb{S}^2 \setminus D^*) \cap g_i(A_i)\right) \\ &= \rho^{-1}\left(\left(\bigsqcup_{i=1}^{2} \rho(D^*) \cap h_i(B_i)\right) \bigsqcup \left(\bigsqcup_{i=1}^{2} (\mathbb{S}^2 \setminus D^*) \cap h_i(B_i)\right)\right.\end{aligned}$$

L'objectif de cette section est de trouver le nombre optimal de pièces.

Définition 3.4.1.
Soit G un groupe agissant sur X et $E \subseteq X$. E est dit **G-paradoxal avec r pièces** s'il existe des ensembles disjoints A, B tels que $E = A \sqcup B$, $A \sim_m E \sim_n B$, et $m + n = r$.

Cette définition est plus stricte que la définition classique car elle exige une égalité exacte $E = A \sqcup B$ au lieu d'une simple inclusion.

3.4.1 Décomposition minimale de la sphère

Théorème 3.4.1. *Le groupe libre F_2 peut être partitionné en 4 pièces disjointes A_1, A_2, A_3 et A_4 de sorte que $\sigma(A_2) = A_2 \sqcup A_3 \sqcup A_4$ et $\tau(A_4) = A_1 \sqcup A_2 \sqcup A_4$. Ainsi, F_2 est paradoxal avec quatre pièces. De plus, pour tout $w \in F_2$ fixé, la partition peut être choisie pour que w soit dans la même pièce que l'élément neutre de F_2.*

Démonstration. On remarque que les deux équations de l'énoncé équivalent à quatre relations d'inclusion :

$$\begin{aligned}\sigma(A_2) \subseteq A_2 \sqcup A_3 \sqcup A_4 \quad &, \quad \sigma^{-1}(A_2 \sqcup A_3 \sqcup A_4) \subseteq A_2 \\ \tau(A_4) \subseteq A_1 \sqcup A_2 \sqcup A_4 \quad &, \quad \tau^{-1}(A_1 \sqcup A_2 \sqcup A_4) \subseteq A_4\end{aligned}$$

Définir la partition $F_2 = A_1 \sqcup A_2 \sqcup A_3 \sqcup A_4$ revient à construire une fonction de coloration $c : F_2 \to \{1, 2, 3, 4\}$ telle que $x \in A_{c(x)}$. Traduisons les inclusions en contraintes sur l'application c pour tout $x \in F_2$:

- La première inclusion stipule que si $c(x) = 2$, alors $c(\sigma x) \in \{2, 3, 4\}$, soit $c(\sigma x) \neq 1$.
- La deuxième inclusion stipule que si $c(\sigma x) \in \{2, 3, 4\}$ (ie $c(\sigma x) \neq 1$), alors $c(x) = 2$. Par contraposition, si $c(x) \neq 2$, alors $c(\sigma x) = 1$.

En combinant ces deux assertions, on obtient la règle de transition stricte pour σ :

$$c(\sigma x) = 1 \iff c(x) \neq 2$$

Par un raisonnement parfaitement analogue appliqué aux inclusions 3 et 4, on obtient la règle de transition pour τ :

$$c(\tau x) = 3 \iff c(x) \neq 4$$

Soit $w \in F_2$ un mot fixé. Écrivons sa forme réduite $w = \rho_n \rho_{n-1} \dots \rho_1$ où chaque $\rho_k \in \{\sigma, \sigma^{-1}, \tau, \tau^{-1}\}$. On définit la suite finie des segments initiaux de w par $t_0 = e$ et $t_k = \rho_k t_{k-1}$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, de sorte que $t_n = w$.

On attribue des couleurs aux sommets $t_0, \dots, t_n$ de proche en proche. Les règles précédentes imposent des valeurs forcées dans certains cas, mais laissent des choix libres dans d'autres (par exemple, si $c(x) = 2$, $c(\sigma x)$ peut être choisi librement dans $\{2, 3, 4\}$). L'ensemble des colorations admissibles le long de ce chemin fini forme un arbre de choix. Par propagation des contraintes, il existe au moins une suite de choix permettant d'imposer la condition aux limites :

$$c(t_0) = c(e) = 1 \quad \text{et} \quad c(t_n) = c(w) = 1$$

Il reste à étendre cette coloration à tout le groupe F_2. Or, tout mot $u \in F_2$ s'écrit de manière unique sous la forme : $u = v \cdot t_k$ où t_k est le segment initial de w le plus "proche" de u, et $v = \gamma_m \dots \gamma_1$ est un mot réduit représentant le chemin "s'éloignant" de w (sans retour en arrière, donc $\gamma_1 t_k \neq t_{k\pm1}$).

On procède par récurrence sur la longueur m du mot v :

- **Initialisation ($m = 0$) :** Le mot $u = t_k$ a une couleur déjà définie et valide.
- **Hérédité :** Supposons les mots à distance m colorés. Soit $u = \gamma_{m+1} y$ un mot à distance $m + 1$, où $y = \gamma_m \dots \gamma_1 t_k$ est à distance m (donc déjà coloré).
  - Si $\gamma_{m+1} = \sigma$, on applique la première règle : si $c(y) \neq 2$, on pose $c(u) = 1$. Si $c(y) = 2$, on choisit arbitrairement $c(u) = 2$.
  - Si $\gamma_{m+1} = \sigma^{-1}$, la même règle appliquée à $x = u$ devient $c(y) = 1 \iff c(u) \neq 2$. Ainsi, si $c(y) = 1$, on choisit arbitrairement $c(u) = 3$. Si $c(y) \neq 1$, on est forcé de poser $c(u) = 2$.
  - Les cas $\gamma_{m+1} = \tau$ et $\gamma_{m+1} = \tau^{-1}$ se traitent de manière analogue en utilisant la deuxième règle.

La fonction c est partout définie et respecte les inclusions par construction. En posant $A_i = c^{-1}(\{i\})$, on obtient la partition à 4 pièces recherchée. ■

Corollaire 3.4.1. *Si F, un groupe libre de rang 2, agit sur X sans points fixes non triviaux, alors X est F-paradoxal avec quatre pièces. Tout groupe ayant un sous-groupe libre non abélien est donc paradoxal avec quatre pièces.*

Démonstration. Le théorème précédent nous fournit la décomposition de F, qui se transmet facilement à X par la démonstration de la proposition 2.1.3. ■

Afin de traiter les points fixes, qui empêchent de conclure directement, on introduit la notion d'action localement commutative.

Définition 3.4.2.
Une action d'un groupe G sur X est dite **localement commutative** si le stabilisateur $\mathrm{Stab}_G(x)$ est commutatif pour tout $x \in X$. Autrement dit, si deux éléments de G ont un point fixe commun, ils commutent.

Théorème 3.4.2 (AC)**.** *Si l'action de F (groupe libre de rang 2) sur X est localement commutative, alors X est F-paradoxal avec quatre pièces.*

Démonstration. On divise X en orbites sous l'action de F à l'aide de l'ensemble de représentants M donné par l'axiome du choix : $X = \bigsqcup_{x \in M} \mathrm{Orb}(x)$. On va définir les pièces A_i^* orbite par orbite. Pour une orbite sans point fixe, la partition du théorème 3.4.1 s'applique directement.

Pour une orbite O contenant des points fixes, on choisit un mot non trivial w de longueur minimale fixant un élément $x \in O$. Tout $y \in O$ s'écrit de manière unique $y = v.x$, où v ne se termine ni par w ni par l'inverse du premier terme de w. L'unicité repose sur la commutativité locale : les seuls éléments fixant x sont les puissances de w (car F est libre). On assigne alors y à A_i^* si le sous-ensemble A_i de F contient v, ce qui préserve les relations d'inclusion. ■

Corollaire 3.4.2 (AC)**.** *La sphère $\mathbb{S}^2$ est $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxale avec quatre pièces, ce qui est le nombre optimal.*

Démonstration. Montrons que l'action du sous-groupe libre $F \subseteq SO_3(\mathbb{R})$ de rang 2 est localement commutative. Pour tout point $x \in \mathbb{S}^2$, le stabilisateur $\mathrm{Stab}_F(x)$ est constitué des rotations de F dont l'axe passe par l'origine et x. Ce sous-groupe est isomorphe à un sous-groupe de $SO_2(\mathbb{R})$, qui est un groupe abélien. Ainsi, si deux rotations de F partagent un point fixe commun, elles appartiennent au même stabilisateur et commutent nécessairement. L'action de F sur $\mathbb{S}^2$ est donc localement commutative.

Par application du théorème précédent, $\mathbb{S}^2$ est F-paradoxale avec quatre pièces. Puisque $F \subseteq SO_3(\mathbb{R})$, $\mathbb{S}^2$ est a fortiori $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxale avec quatre pièces.

Montrons maintenant que 4 est le nombre optimal de pièces. Supposons par l'absurde que $\mathbb{S}^2$ soit paradoxale avec $r \leq 3$ pièces. Par la définition introduite, il existe une partition $\mathbb{S}^2 = A \sqcup B$ telle que $A \sim_m \mathbb{S}^2$ et $B \sim_n \mathbb{S}^2$ avec $m + n = r \leq 3$.

Dès lors, on a nécessairement $m = 1$ ou $n = 1$. Supposons sans perte de généralité que $m = 1$. Par définition de la relation $\sim_1$, l'ensemble A est constitué d'une unique pièce A_1 telle qu'il existe une isométrie $g \in SO_3(\mathbb{R})$ vérifiant $g(A_1) = \mathbb{S}^2$.

L'isométrie g étant une bijection de la sphère sur elle-même, l'égalité $g(A_1) = \mathbb{S}^2$ implique géométriquement que $A_1 = \mathbb{S}^2$. Dès lors, la relation de partition stricte $\mathbb{S}^2 = A \sqcup B$

impose que $A = \mathbb{S}^2$ et $B = \emptyset$. Or, la définition exige également que $B \sim_n \mathbb{S}^2$, ce qui signifierait que l'ensemble vide est équidécomposable avec la sphère complète, ce qui est absurde.

Le nombre de pièces r est donc nécessairement supérieur ou égal à 4, ce qui établit l'optimalité. ■

3.4.2 Décomposition minimale d'une boule pleine

La boule unité $\mathbb{B}$ dans $\mathbb{R}^3$ diffère de la sphère car l'action du groupe des déplacements G_3 n'est pas localement commutative et ne préserve pas l'origine.

Théorème 3.4.3 (AC)**.** *Une boule solide dans $\mathbb{R}^3$ n'admet pas de décomposition paradoxale avec moins de cinq pièces, et des décompositions à cinq pièces existent pour toute boule.*

Démonstration. — Supposons par l'absurde que la boule unité fermée $\mathbb{B}$ de $\mathbb{R}^3$ soit G_3-paradoxale avec $r \leq 4$ pièces. Le cas $r \leq 3$ est impossible comme vu dans la démonstration précédente. On considère donc $r = 4$.

Supposons que $\mathbb{B}$ soit paradoxale avec $r = 4$ pièces. Il existe alors une partition $\mathbb{B} = B_1 \sqcup B_2 \sqcup B_3 \sqcup B_4$ en quatre morceaux disjoints deux à deux, et quatre isométries σ_i telles que :

$$\mathbb{B} = \sigma_1(B_1) \sqcup \sigma_2(B_2) = \sigma_3(B_3) \sqcup \sigma_4(B_4)$$

L'origine 0 appartient à exactement une seule des quatre pièces B_i. Si toutes les isométries σ_i fixaient l'origine, alors pour la copie de $\mathbb{B}$ reconstruite par les deux pièces ne contenant pas 0, l'origine serait manquante, ce qui est absurde. Par conséquent, au moins l'une des isométries ne fixe pas l'origine. Supposons sans perte de généralité que $\sigma_4(0) \neq 0$.

L'image $\sigma_4(\mathbb{B})$ est alors une boule unité fermée dont le centre est distinct de l'origine. Géométriquement, il existe donc un hémisphère fermé $H \subseteq \mathbb{S}^2$ de la surface de $\mathbb{B}$ qui est complètement disjoint de cette boule décalée (obtenu de manière symétrique par rapport au point d'intersection de $\mathbb{S}^2$ avec le prolongement du segment orienté allant de $\sigma_4(0)$ à 0, voir figure 3.1), c'est-à-dire :

$$H \cap \sigma_4(B_4) \subseteq H \cap \sigma_4(\mathbb{B}) = \emptyset$$

Puisque la seconde copie de la boule vérifie $\sigma_3(B_3) \sqcup \sigma_4(B_4) = \mathbb{B}$ et que H est inclus dans $\mathbb{B}$, la portion H de la surface doit nécessairement être entièrement recouverte par la pièce restante. On a donc $H \subseteq \sigma_3(B_3)$, ce qui implique que B_3 contient l'image réciproque :

$$\sigma_3^{-1}(H) \subseteq B_3 \subseteq \mathbb{B}$$

Comme σ_3^{-1} est une isométrie, $\sigma_3^{-1}(H)$ est également un hémisphère fermé de la sphère $\mathbb{S}^2$.

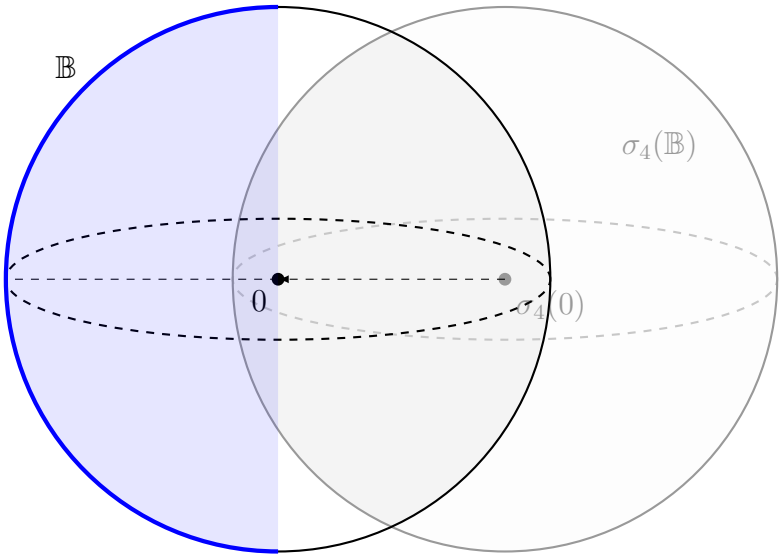


FIGURE 3.1 – Représentation de l'hémisphère H disjoint de $\sigma_4(\mathbb{B})$.

Puisque la pièce B_3 contient un hémisphère fermé à sa surface, le complémentaire de B_3 dans $\mathbb{S}^2$ est nécessairement confiné dans le complémentaire de cet hémisphère fermé. Or, le complémentaire d'un hémisphère fermé sur une sphère est un "hémisphère ouvert", que l'on note U. Les deux premières pièces de la partition étant disjointes de B_3, leur trace sur la surface est confinée dans cet hémisphère ouvert :

$$(B_1 \sqcup B_2) \cap \mathbb{S}^2 \subseteq U$$

Par conséquent, ni B_1 ni B_2 ne peut contenir d'hémisphère fermé, et la trace de B_1 et de B_2 sur la surface de la boule est confinée à l'intérieur de cet hémisphère ouvert : $B_1 \cap \mathbb{S}^2 \subseteq U$ et $B_2 \cap \mathbb{S}^2 \subseteq U$.

Montrons ensuite par l'absurde que les deux isométries de la première copie doivent impérativement fixer l'origine. Supposons sans perte de généralité que $\sigma_1(0) \neq 0$. Comme précédemment, l'image $\sigma_1(\mathbb{B})$ est alors une boule unité fermée dont le centre est décalé par rapport à l'origine. Il existe donc un hémisphère fermé $H' \subseteq \mathbb{S}^2$ sur la surface de la boule initiale qui est complètement disjoint de cette boule décalée, ce qui donne $H' \cap \sigma_1(\mathbb{B}) = \emptyset$, et a fortiori :

$$H' \cap \sigma_1(B_1) = \emptyset$$

De même, on obtient encore l'inclusion $H' \subseteq \sigma_2(B_2)$, puis en appliquant l'isométrie réciproque σ_2^{-1} :

$$\sigma_2^{-1}(H') \subseteq B_2$$

L'ensemble $\sigma_2^{-1}(H')$ est encore une fois un hémisphère fermé de $\mathbb{B}$, d'où :

$$\sigma_2^{-1}(H') \subseteq B_2 \cap \mathbb{S}^2 \subseteq U$$

.

Or, cette inclusion est géométriquement impossible : un hémisphère fermé ($\sigma_2^{-1}(H')$) contient par définition son bord (un grand cercle complet de la sphère, l'équateur),

tandis qu'un hémisphère ouvert n'en contient aucun. Par conséquent, l'hypothèse $\sigma_1(0) \neq 0$ est absurde, d'où $\sigma_1(0) = 0$.
Par symétrie des rôles, on a $\sigma_2(0) = 0$. Ainsi, les deux isométries σ_1 et σ_2 fixent impérativement l'origine et agissent comme des rotations vectorielles préservant globalement la sphère $\mathbb{S}^2$ sur elle-même.
Évaluons alors la surface de la première copie ainsi reconstruite :

$$\mathbb{S}^2 = (\sigma_1(B_1) \sqcup \sigma_2(B_2)) \cap \mathbb{S}^2 = \sigma_1(B_1 \cap \mathbb{S}^2) \sqcup \sigma_2(B_2 \cap \mathbb{S}^2) \subseteq \sigma_1(U) \sqcup \sigma_2(U)$$

Or, la réunion de deux hémisphères ouvert ne peut jamais recouvrir l'intégralité d'une sphère, leur complémentaire commun contenant toujours au moins deux points antipodaux. On en déduit l'inclusion stricte :

$$(\sigma_1(U) \sqcup \sigma_2(U)) \subsetneq \mathbb{S}^2$$

Ce qui amène directement à une contradiction par la suite d'inclusions précédente.

— Pour construire une décomposition à cinq pièces, on travaille indépendamment sur chaque sphère concentrique S_r de rayon r pour $0 < r \leq 1$.
Pour toutes les sphères intérieures ($0 < r < 1$), le résultat 3.4.2 s'applique et permet de partitionner chaque S_r en quatre morceaux $A_1^r, A_2^r, A_3^r, A_4^r$ vérifiant les relations de duplication :

$$\sigma(A_2^r) = A_2^r \sqcup A_3^r \sqcup A_4^r \quad \text{et} \quad \tau(A_4^r) = A_1^r \sqcup A_2^r \sqcup A_4^r$$

Pour la sphère de surface S_1, cependant, nous avons besoin d'une partition en cinq ensembles $A_1^1, A_2^1, A_3^1, A_4^1$ et un singleton $\{x_0\}$, satisfaisant :

$$\sigma(A_2^1) = A_2^1 \sqcup A_3^1 \cup A_4^1 \sqcup \{x_0\} \quad \text{et} \quad \tau(A_4^1) = A_1^1 \sqcup A_2^1 \sqcup A_4^1 \sqcup \{x_0\}$$

Une telle partition peut être construite en adaptant la preuve du corollaire et en sélectionnant une unique orbite O sous l'action de F ne contenant aucun point fixe. Une telle orbite existe nécessairement car F ne possède qu'un nombre dénombrable de points fixes sur la sphère, et donc seul un nombre dénombrable de points appartiennent à des orbites contenant des points fixes.
On choisit alors un point quelconque $x_0 \in O$ et on assigne les autres points $x \in O \setminus \{x_0\}$ aux pièces $A_1^1, A_2^1, A_3^1, A_4^1$ selon que l'unique mot $w \in F \setminus \{e\}$ tel que $x = w.x_0$ commence respectivement par $\sigma, \sigma^{-1}, \tau$ ou τ^{-1}. Les relations géométriques du groupe libre (détaillées dans le tout premier théorème 2.1.1) assurent que cette partition vérifie les relations voulues.
On regroupe enfin les morceaux pour former les 5 pièces de la boule solide $\mathbb{B}$:

$$B_1 = \{0\} \cup \bigcup_{0<r\leq 1} A_1^r \quad ; \quad B_2 = \bigcup_{0<r\leq 1} A_2^r \quad ;$$
$$B_3 = \bigcup_{0<r\leq 1} A_3^r \quad ; \quad B_4 = \bigcup_{0<r\leq 1} A_4^r \quad ; \quad B_5 = \{x_0\}.$$

Soit ρ la translation envoyant le point isolé x_0 sur l'origine 0. On parvient ainsi à combler le centre manquant, puisque l'on vérifie que la boule d'origine est reconstituée par $\mathbb{B} = B_1 \sqcup \sigma(B_2)$ et $\mathbb{B} = B_3 \sqcup \tau(B_4) \sqcup \rho(B_5)$, ce qui achève la démonstration du paradoxe à 5 pièces.

■

L'étude des décompositions à quatre pièces permet de caractériser précisément les conditions d'actions paradoxales.

Théorème 3.4.4. *Si G agit sur X et que X est G-paradoxal avec quatre pièces, alors G possède deux éléments indépendants σ, τ tels que l'action du groupe libre qu'ils génèrent sur X soit localement commutative.*

Démonstration. La démonstration s'établit en trois étapes : la mise en place des équations de partition, la preuve de l'indépendance de deux éléments de G et enfin celle de la commutativité locale par un argument de longueur minimale.

— Par hypothèse, il existe des ensembles deux à deux disjoints A_1, A_2, A_3, A_4, et des isométries $g_1, .., g_4 \in G$ telles que : $X = g_1(A_1) \sqcup g_2(A_2) = g_3(A_3) \sqcup g_4(A_4)$
Posons $\sigma = g_1^{-1} g_2$ et $\tau = g_3^{-1} g_4$. Les paires $\{A_1, \sigma(A_2)\}$ et $\{A_3, \tau(A_4)\}$ partitionnent alors X, ce qui nous donne les quatre équations :

$$\sigma(A_2) = X \setminus A_1, \quad \sigma^{-1}(A_1) = X \setminus A_2, \quad \tau(A_4) = X \setminus A_3, \quad \tau^{-1}(A_3) = X \setminus A_4$$

Par rapport à ces équations, définissons le *domaine* (Dom) et l'*image* (Im) de chaque élément $\rho \in \{\sigma^{\pm 1}, \tau^{\pm 1}\}$ par :

- $\mathrm{Dom}(\sigma) = A_2$ et $\mathrm{Im}(\sigma) = X \setminus A_1$
- $\mathrm{Dom}(\sigma^{-1}) = A_1$ et $\mathrm{Im}(\sigma^{-1}) = X \setminus A_2$
- $\mathrm{Dom}(\tau) = A_4$ et $\mathrm{Im}(\tau) = X \setminus A_3$
- $\mathrm{dom}(\tau^{-1}) = A_3$ et $\mathrm{Im}(\tau^{-1}) = X \setminus A_4$

On remarque immédiatement la propriété géométrique suivante : si un point x n'est pas dans le domaine de ρ, alors son image $\rho.x$ ne peut pas être dans $\mathrm{Im}(\rho)$.

— Soit w un mot non trivial réduit dans F. On peut l'écrire sous la forme $w = \rho_n \dots \rho_1$, où chaque $\rho_i \in \{\sigma^{\pm 1}, \tau^{\pm 1}\}$.
Choisissons un point $x \in X$ tel que :

$$x \notin \mathrm{Dom}(\rho_1) \quad \text{et} \quad x \in \mathrm{Im}(\rho_n)$$

Ces deux conditions n'éliminent au plus que deux des quatre pièces A_i de la partition initiale. Les pièces étant disjointes et non vides, un tel point x existe toujours.
Puisque $x \notin \mathrm{Dom}(\rho_1)$, alors $\rho_1.x \notin \mathrm{Im}(\rho_1)$, et donc $\rho_1.x \in \mathrm{Dom}(\rho_1^{-1})$ d'après les équations. Le mot étant réduit, on a $\rho_2 \neq \rho_1^{-1}$, ce qui implique que $\rho_1.x \notin \mathrm{Dom}(\rho_2)$. En propageant ce raisonnement de proche en proche à travers l'évaluation du mot w, on aboutit au fait que le point final $w.x$ ne peut pas appartenir à l'image de la dernière lettre :

$$w.x \notin \mathrm{Im}(\rho_n)$$

Or, par notre choix initial, $x \in \mathrm{Im}(\rho_n)$. On a donc nécessairement $w.x \neq x$. Le mot w ne peut pas être égal à l'identité, ce qui démontre l'indépendance de σ et τ.

— Montrons finalement que l'action du groupe généré par σ, τ est localement commutative.

Démontrons d'abord l'affirmation intermédiaire suivante : *Si deux mots non triviaux $u, v \in F \setminus \{e\}$ partagent un point fixe commun $x \in X$, alors l'un des termes les plus à droite (les premières lettres lues) de u ou u^{-1} est égal à l'un des termes les plus à droite de v ou v^{-1}.*

Soient $u = \rho_n \dots \rho_1$ et $v = \phi_m \dots \phi_1$. Supposons par l'absurde que $\rho_1 \neq \phi_1$. Le point x ne peut pas appartenir simultanément à leurs deux domaines (car les domaines sont des pièces A_i disjointes). Supposons que $x \notin \mathrm{Dom}(\rho_1)$.

D'après l'étude précédente, $u.x$ n'est pas dans $\mathrm{Im}(\rho_n)$. Comme x est un point fixe de u, on a $u.x = x$, donc $x \notin \mathrm{Im}(\rho_n)$, ce qui signifie que x appartient au complémentaire de l'image, à savoir $\mathrm{Dom}(\rho_n^{-1})$.

Regardons maintenant l'action du mot inverse $v^{-1} = \phi_1^{-1} \dots \phi_m^{-1}$. Puisque $v.x = x$, l'élément x est également un point fixe de v^{-1} ($v^{-1}.x = x$). La première lettre lue de ce mot est ϕ_m^{-1}. Deux situations exclusives se présentent alors :

- Si $x \in \mathrm{Dom}(\phi_m^{-1})$: comme le point x ne peut pas appartenir simultanément à deux domaines distincts, cela impose l'égalité : $\phi_m^{-1} = \rho_n^{-1}$.
- Si $x \notin \mathrm{Dom}(\phi_m^{-1})$: on peut appliquer le même argument que précédemment au chemin $v^{-1}.x$ ce qui nous donne $v^{-1}.x \notin \mathrm{Im}(\phi_1^{-1})$, donc $x \notin \mathrm{Im}(\phi_1^{-1})$. Par passage au complémentaire, on en déduit que $x \in \mathrm{Dom}(\phi_1)$. À nouveau, la disjonction des domaines A_i implique que $\phi_1 = \rho_n^{-1}$.

Dans les deux cas, l'une des premières lettres lues de v ou v^{-1} (à savoir ϕ_m^{-1} ou ϕ_1) est égale à l'une des premières lettres lues de u ou u^{-1} (ici ρ_n^{-1}). L'affirmation est donc démontrée.

Supposons que l'action de F ne soit pas localement commutative. Il existe alors des paires de mots qui ne commutent pas et qui partagent un point fixe. Soit (u, v) une telle paire choisie de sorte que la somme de leurs longueurs $|u| + |v|$ soit minimale.

Notons $u = \rho_n \dots \rho_1$ et $v = \phi_m \dots \phi_1$, et soit x leur pôle fixe commun.

- On a nécessairement $\rho_n \neq \rho_1^{-1}$. En effet, si $\rho_n = \rho_1^{-1}$, la paire conjuguée $(\rho_1 u \rho_1^{-1}, \rho_1 v \rho_1^{-1})$ fixerait le point $\rho_1.x$, ne commuterait pas, et verrait sa longueur totale réduite de 2 grâce au lemme précédent, ce qui contredit la minimalité. De même, $\phi_m \neq \phi_1^{-1}$.
- En s'appuyant à nouveau sur le lemme, on peut supposer sans perte de généralité que $\phi_1 = \rho_1$ (quitte à remplacer u et/ou v par son inverse, ce qui ne modifie pas leur longueur).

Considérons à présent les éléments uv^{-1} and $v^{-1}u$, qui fixent tous deux x et calculons les termes situés aux extrémités de ces nouveaux mots :

- Pour $uv^{-1} = (\rho_n \dots \rho_1)(\phi_1^{-1} \dots \phi_m^{-1})$, l'égalité $\phi_1 = \rho_1$ provoque une simplification centrale simple. Cependant, par l'hypothèse de minimalité de la paire (u, v), cette simplification ne peut pas absorber la totalité des sous-mots. Les extrémités droites restent donc intactes : le terme le plus à droite de uv^{-1} est ϕ_m^{-1} et celui de son inverse $(uv^{-1})^{-1} = vu^{-1}$ est ρ_n^{-1}. Leurs termes de droite forment l'ensemble $\{\phi_m^{-1}, \rho_n^{-1}\}$.

— Pour $v^{-1}u = (\phi_1^{-1} \dots \phi_m^{-1})(\rho_n \dots \rho_1)$, une simplification peut éventuellement se produire au centre si $\phi_m = \rho_n$. Mais comme précédemment, on ne peut pas avoir trop de simplifications, et le terme le plus à droite de $v^{-1}u$ est ρ_1 et celui de son inverse $u^{-1}v$ est ϕ_1. Puisque $\phi_1 = \rho_1$, leurs termes de droite forment le singleton $\{\rho_1\}$.

Puisque uv^{-1} and $v^{-1}u$ partagent le point fixe x, le lemme précédent exige que l'intersection de leurs termes de droite soit non vide :

$$\{\phi_m^{-1}, \rho_n^{-1}\} \cap \{\rho_1\} \neq \emptyset$$

Cette condition impose que l'on ait $\phi_m = \rho_1^{-1} = \phi_1^{-1}$ ou $\rho_n = \rho_1^{-1}$. Or, nous avons démontré au premier point que ces configurations étaient impossibles.

Cette contradiction montre qu'il n'existe aucune paire non commutative de longueur minimale partageant un point fixe. L'action de F sur X est donc localement commutative.

■

Corollaire 3.4.3 (AC)**.** *Un groupe G est paradoxal avec quatre pièces si et seulement s'il possède un sous-groupe libre de rang 2.*

Démonstration. Ceci est une conséquence directe du corollaire 3.4.1 et du théorème précédent. ■

Chapitre 4

Conséquences sur la théorie de la mesure

Dans la même optique que le théorème 2.1.1, on peut se demander s'il est possible d'exhiber une mesure finiment additive sur toutes les parties d'un certain ensemble X, et invariante par action de G (groupe agissant sur X).

Nous allons donc introduire la notion d'ensemble négligeable, et la lier avec celle d'ensemble paradoxal, pour aboutir au théorème de Tarski établissant l'équivalence entre ensemble paradoxal et non-existence d'une telle mesure

4.1 Ensembles G-négligeables

Définition 4.1.1 (G-négligeabilité)**.**
Soit G un groupe agissant sur un ensemble X, et $E \subseteq X$. E est dit G-**négligeable** si pour toute mesure μ finiment additive, invariante par action de G, définie sur $\mathcal{P}(X)$ vérifiant $\mu(E) < +\infty$, on a $\mu(E) = 0$.

Proposition 4.1.1. *Si E est G-paradoxal, alors il est G-négligeable.*

Démonstration. Soit μ une mesure finiment additive et G-invariante sur $\mathcal{P}(X)$ telle que $\mu(E) < +\infty$. Par définition, si E est G-paradoxal, il existe des sous-ensembles de G deux à deux disjoints $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m$ et des éléments $g_1, \dots, g_n, h_1, \dots, h_m \in G$ tels que :

$$\mu(E) \geq \mu\left(\left(\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i\right) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^{m} B_j\right)\right) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) + \sum_{j=1}^{m} \mu(B_j) = \sum_{i=1}^{n} \mu(g_i(A_i)) + \sum_{j=1}^{m} \mu(h_j(B_j))$$
$$= \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^{n} g_i(A_i)\right) + \mu\left(\bigsqcup_{j=1}^{n} h_j(B_j)\right) = \mu(E) + \mu(E)$$

Nécessairement comme $\mu(E) < +\infty$, on obtient $\mu(E) = 0$ ∎

Remarque. La réciproque est vraie et fait l'objet du dernier résultat de ce rapport : le théorème de Tarski.

Proposition 4.1.2 (AC). *i) La sphère $\mathbb{S}^2$ est $SO_3(\mathbb{R})$-négligeable.*

ii) Il n'existe aucune mesure finiment additive et invariante par rotation sur $\mathcal{P}(\mathbb{S}^2)$ dont la mesure totale est égale à un.

iii) Pour tout $n \geq 3$, il n'existe aucune mesure finiment additive et invariante par isométrie sur $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ normalisant le cube unité.

Démonstration. i) D'après le paradoxe de Hausdorff 2.2.1, il existe un ensemble dénombrable $D \subset \mathbb{S}^2$ tel que l'ensemble $\mathbb{S}^2 \setminus D$ est $SO_3(\mathbb{R})$-paradoxal.

Par la proposition 4.1.1, tout ensemble paradoxal est négligeable, donc $\mathbb{S}^2 \setminus D$ est $SO_3(\mathbb{R})$-négligeable.

Soit μ finiment additive et $SO_3(\mathbb{R})$-invariante sur $\mathcal{P}(\mathbb{S}^2)$ vérifiant $\mu(\mathbb{S}^2) < +\infty$. Comme $0 = \mu(\mathbb{S}^2 \setminus D) = \mu(\mathbb{S}^2) - \mu(D)$, il suffit donc de montrer que D est de mesure nulle.

Soit ρ la rotation construite dans la proposition 3.3.1 telle que $(\rho^j(D))_{j\in\mathbb{N}}$ est une famille d'ensemble disjoints.

Raisonnons par absurde en supposant que $\mu(D) = \varepsilon > 0$. Alors, par invariance par rotation de la mesure et additivité finie, pour $n \in \mathbb{N}$ assez grand tel que $n > \frac{\mu(\mathbb{S}^2)}{\varepsilon}$ on a :

$$\mu(\mathbb{S}^2) \geq \mu\left(\bigsqcup_{k=0}^{n-1} \rho^k(D)\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \mu(\rho^k(D)) = \sum_{k=0}^{n-1} \mu(D)) = n\varepsilon$$

Cela contredit la définition de n, donc $\mu(D) = 0$, et la sphère est $SO_3(\mathbb{R})$-négligeable.

ii) Soit μ une mesure finiment additive et invariante par rotation sur $\mathcal{P}(\mathbb{S}^2)$. Par définition de la G-négligeabilité, si $\mu(\mathbb{S}^2) = 1 < +\infty$, alors $\mu(\mathbb{S}^2)$ doit être nulle, ce qui est une contradiction : il ne peut exister de telle mesure.

iii) L'inexistence d'une mesure invariante sur la sphère entraîne l'impossibilité de définir une telle mesure sur l'espace euclidien tout entier.

Il suffit de considérer le cas $n = 3$. En effet, une mesure invariante par isométrie en dimension supérieure induirait une mesure analogue dans $\mathbb{R}^3$.

Supposons qu'il existe une mesure μ finiment additive et invariante par isométrie sur $\mathcal{P}(\mathbb{R}^3)$ normalisant le cube unité. Alors, μ doit être nulle sur les singletons. En effet, comme tous les singletons sont congruents par translation, ils possèdent la même mesure. Si $\mu(\{x\}) > 0$, la mesure du cube unité (union infinie de points) serait infinie, contredisant la normalisation. Par invariance par translation, tous les cubes de même côté ont même mesure. Ainsi, comme le cube unité possède une mesure non nulle, en considérant $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand pour que la boule unité contienne le cube $C_{\frac{1}{n}}$ dont la longueur du côté vaut $1/n$, et en pavant le cube unité par n^2 de tels cubes, on a nécessairement par addivité finie de la mesure que $\mu\left(C_{\frac{1}{n}}\right) > 0$. Il en découle par inclusion et croissance de la mesure que la boule unité B vérifie $0 < \mu(B) < +\infty$.

On définit une mesure ν sur $\mathcal{P}(\mathbb{S}^2)$ par un argument de secteur sphérique :

$$\nu(A) = \mu(\{\alpha x / x \in A, 0 < \alpha \leq 1\})$$

Comme $\mu(\{0\}) = 0$, il vient : $\nu(\mathbb{S}^2) = \mu(\mathbb{B})$.

La mesure ν ainsi construite est finiment additive et $SO_3(\mathbb{R})$-invariante car μ l'est. Or, nous avons établi que $\mathbb{S}^2$ est $SO_3(\mathbb{R})$-négligeable, ce qui impose $\nu(\mathbb{S}^2) = 0$ dès lors que la mesure est finie. Cela contredit $\nu(\mathbb{S}^2) = \mu(\mathbb{B}) > 0$.

Par conséquent, il n'existe aucune mesure finiment additive et invariante par isométrie sur $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ pour $n \geq 3$. ■

4.2 Le Théorème de Tarski

Pour démontrer l'autre sens du théorème de Tarski (la construction d'une mesure en l'absence de décomposition paradoxale), nous allons travailler avec une nouvelle structure : celle des semi-groupes.

4.2.1 Définitions préliminaires sur les semi-groupes

Définition 4.2.1 (Semi-groupe commutatif muni d'un élément neutre)**.**
Un **semi-groupe commutatif avec élément neutre** est un triplet $(T, +, 0)$ où $+$ est une loi de composition interne commutative et associative, et 0 est l'élément neutre tel que $\alpha + 0 = \alpha$ pour tout $\alpha \in T$.

Définition 4.2.2 (Relation $\leq$ sur un semi-groupe)**.**
Sur un semi-groupe commutatif $(T, +, 0)$, on définit une relation par :

$$\alpha \leq \beta \iff \exists \delta \in T,\ \alpha + \delta = \beta$$

Soit $\epsilon \in T$ fixé. Un élément $\alpha \in T$ est dit **borné** s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\alpha \leq n\epsilon$.

Définition 4.2.3 (Semi-groupe des types d'équidécomposabilité)**.**
Soit un groupe G agissant sur un espace X. Pour deux parties $A, B \subseteq X$, on rappelle que $A \sim_G B$ si A et B sont G-équidécomposables. On appelle **type d'équidécomposabilité** de A, noté $[A]$, sa classe d'équivalence pour la relation $\sim_G$.

L'ensemble de ces classes, noté T, est muni d'une opération $+$ définie par :

$$[A] + [B] = [A' \cup B']$$

où A' et B' sont des représentants de $[A]$ et $[B]$ choisis tels que $A' \cap B' = \emptyset$. Cet ensemble muni de cette opération forme un semi-groupe commutatif, appelé le **semi-groupe des types**.

Remarque. Sur un semi-groupe commutatif quelconque, la relation définie par $\alpha \leq \beta \iff \exists \delta,\ \alpha + \delta = \beta$ n'est a priori qu'un préordre (la réflexivité et la transitivité sont immédiates, mais l'antisymétrie peut faire défaut).

Cependant, dans le cas du semi-groupe des types d'équidécomposabilité, l'antisymétrie découle du théorème 3.2.1 de Banach-Schröder-Bernstein. En effet, si $[A] \leq [B]$, cela signifie géométriquement que A est G-équidécomposable à un sous-ensemble de B. Si l'on a simultanément $[A] \leq [B]$ et $[B] \leq [A]$, ce théorème garantit que $A \sim_G B$, et donc que $[A] = [B]$. La relation $\leq$ est ainsi une véritable relation d'ordre partiel sur le semi-groupe des types.

4.2.2 Lois de simplification dans le semi-groupe des types

Soit T le semi-groupe des types d'équidécomposabilité associé à l'action d'un groupe arbitraire G sur un espace X.

Théorème 4.2.1 (Loi de simplification faible ; AC)**.** *Si, pour $\alpha, \beta \in T$ et un entier strictement positif n, on a $n\alpha \leq n\beta$, alors $\alpha \leq \beta$.*

Démonstration. On admet ce résultat, dont la démonstration détaillée dans [2] fait appel à l'axiome du choix et des résultats sur la théorie des graphes. ■

Théorème 4.2.2 (Loi de simplification forte ; AC)**.** *Si, pour $\alpha, \beta \in T$ et un entier strictement positif n, on a $n\alpha = n\beta$, alors $\alpha = \beta$.*

Démonstration. Cela découle directement du théorème 3.2.1 de Banach–Schröder–Bernstein. ■

À l'aide de cette loi de simplification faible, nous pouvons démontrer le résultat suivant, qui implique qu'un nombre fini de copies d'un ensemble ne peut pas être injecté dans un nombre plus petit de copies de ce même ensemble, sauf si l'ensemble considéré est paradoxal.

Corollaire 4.2.1 (AC)**.** *Si $\alpha \in T$ et $n \in \mathbb{N}^*$ vérifient $(n+1)\alpha \leq n\alpha$, alors $2\alpha = \alpha$ (et en particulier, $2\alpha \leq \alpha$).*

Démonstration. Supposons par hypothèse que $(n+1)\alpha \leq n\alpha$. Comme la relation d'ordre $\leq$ est compatible avec l'addition dans le semi-groupe T, nous pouvons ajouter l'élément α de chaque côté de cette inégalité :

$$n\alpha + \alpha \geq (n\alpha + \alpha) + \alpha = n\alpha + 2\alpha$$

Par transitivité avec l'inégalité initiale ($n\alpha \geq n\alpha + \alpha$), nous obtenons :

$$n\alpha \geq n\alpha + 2\alpha$$

En réitérant n fois ce processus de substitution il vient :

$$n\alpha \geq n\alpha + n\alpha = 2(n\alpha)$$

Par associativité et commutativité dans T, le terme de droite se réorganise en $2(n\alpha) = n(2\alpha)$. L'inégalité prend alors la forme :

$$n(2\alpha) \leq n\alpha$$

En appliquant la loi de simplification faible (4.2.1) à cette expression en simplifiant par n, on en déduit directement :

$$2\alpha \leq \alpha$$

Enfin, il est clair que $\alpha \leq 2\alpha$ (un ensemble s'injecte toujours naturellement dans la réunion disjointe de deux copies de lui-même).

Par théorème 3.2.1 de Banach–Schröder–Bernstein, on conlut que :

$$2\alpha = \alpha$$

■

4.2.3 Le théorème et ses conséquences

Théorème 4.2.3 (Théorème de Tarski sur les semi-groupes ; AC)**.**
Soit $(T, +, 0, \epsilon)$ un semi-groupe commutatif avec élément neutre 0 et un élément spécifié ϵ. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)\epsilon \not\leq n\epsilon$.

ii) Il existe un morphisme de semi-groupes $\mu : T \to [0, +\infty]$ telle que $\mu(\epsilon) = 1$ et $\mu(\alpha + \beta) = \mu(\alpha) + \mu(\beta)$ pour tous $\alpha, \beta \in T$.

Démonstration. L'implication *ii)* $\implies$ *i)* est immédiate. Si une telle application μ existe, la relation $\alpha \leq \beta$ implique $\mu(\alpha) \leq \mu(\beta)$. Supposer l'existence d'un n tel que $(n+1)\epsilon \leq n\epsilon$ entraînerait $n + 1 \leq n$, ce qui est absurde.

Pour l'implication réciproque *i)* $\implies$ *ii)*, on va utiliser un argument de compacité sur l'espace produit $[0, +\infty]^T$ (qui requiert le théorème de Tychonoff, d'où l'Axiome du Choix). Sans perte de généralité, on suppose tous les éléments de T bornés par rapport

à ϵ (on pourra toujours assigner $+\infty$ aux éléments non bornés). Le cœur de la preuve repose sur le lemme fondamental suivant portant sur les sous-ensembles finis :

Lemme : *Si T_0 est un sous-ensemble fini de T contenant ϵ, il existe une fonction $\rho : T_0 \to [0, +\infty]$ telle que $\rho(\epsilon) = 1$, et préservant les inégalités : si $\sum \phi_i \leq \sum \theta_j$ avec $\phi_i, \theta_j \in T_0$, alors $\sum \rho(\phi_i) \leq \sum \rho(\theta_j)$.*

Preuve du Lemme : Par récurrence sur la taille de T_0. Si $|T_0| = 1$, alors $T_0 = \{\epsilon\}$. La fonction $\rho(\epsilon) = 1$ convient. La préservation des inégalités exige que $m\epsilon \leq n\epsilon \implies m \leq n$, or si $m \geq n + 1$, alors $(n + 1)\epsilon \leq m\epsilon \leq n\epsilon$, ce qui contredit l'hypothèse i). Si $|T_0| > 1$, on isole $\alpha \in T_0 \setminus \{\epsilon\}$. Par hypothèse de récurrence, il existe ν satisfaisant le lemme sur $T_0 \setminus \{\alpha\}$. On étend ν en ρ sur T_0 en définissant la valeur de α par la plus grande borne inférieure imposée par les inégalités de T_0 :

$$\rho(\alpha) = \inf \left\{ \frac{\sum \nu(\beta_k) - \sum \nu(\gamma_l)}{r} / \sum \gamma_l + r\alpha \leq \sum \beta_k, r \in \mathbb{N}^* \right\}$$

Des manipulations sur ces inégalités permettent de vérifier que ρ préserve toutes les inégalités (impliquant ou non α) sur T_0, ce qui achève la démonstration. ■

Enfin, pour chaque sous-ensemble fini $T_0 \subseteq T$ contenant ϵ, on définit $\mathcal{M}(T_0)$ comme l'ensemble des fonctions $f \in [0, +\infty]^T$ vérifiant $f(\epsilon) = 1$ et l'additivité sur T_0. Grâce au lemme, chaque $\mathcal{M}(T_0)$ est non vide (par double inégalité). De plus, ces ensembles sont fermés pour la topologie produit. Or, comme $[0, +\infty]$ est compact, l'espace total $[0, +\infty]^T$ l'est aussi pour la topologie produit par théorème de Tychonoff.

Par définition, dans un espace compact, si une famille de sous-ensembles fermés possède une intersection globale vide, alors on peut en extraire une sous-famille finie dont l'intersection est déjà vide (par passage au complémentaire de la définition de Borel-Lebesgue pour les ouverts).

Raisonnons par l'absurde et supposons que l'intersection de tous nos ensembles fermés $\mathcal{M}(T_0)$ soit vide :

$$\bigcap_{\substack{T_0 \subseteq T \text{ fini} \\ \epsilon \in T_0}} \mathcal{M}(T_0) = \emptyset$$

D'après la propriété de compacité rappelée ci-dessus, il existe alors un nombre fini de sous-ensembles finis de T, notés $T_1, T_2, \ldots, T_k$, contenant tous ϵ, tels que l'intersection de leurs ensembles associés soit vide :

$$\bigcap_{i=1}^{k} \mathcal{M}(T_i) = \emptyset$$

Or, considérons l'union de ces ensembles : $U = \bigcup_{i=1}^{k} T_i$. Puisque chaque T_i est un sous-ensemble fini de T, leur union U est également un sous-ensemble fini de T contenant ϵ. Ainsi, par inclusion, si une fonction f est additive sur U, elle est a fortiori additive sur chaque sous-partie T_i. On a donc l'inclusion :

$$\mathcal{M}(U) \subseteq \bigcap_{i=1}^{k} \mathcal{M}(T_i)$$

Puisque U est un sous-ensemble fini de T contenant ϵ, le lemme garantit l'existence d'une fonction ρ valide sur U. Par conséquent, $\mathcal{M}(U) \neq \emptyset$.

L'inclusion précédente implique alors que l'intersection finie $\bigcap_{i=1}^{k} \mathcal{M}(T_i)$ ne peut pas être vide, ce qui est une contradiction : l'intersection globale de tous les fermés $\mathcal{M}(T_0)$ est nécessairement non vide.

Il existe donc une fonction $\mu \in \Omega$ appartenant à tous les $\mathcal{M}(T_0)$. Par construction, pour n'importe quel choix d'éléments $\alpha, \beta \in T$, il suffit de considérer le sous-ensemble fini particulier $T_0 = \{\epsilon, \alpha, \beta, \alpha + \beta\}$ pour constater que μ vérifie :

$$\mu(\epsilon) = 1 \quad \text{et} \quad \mu(\alpha + \beta) = \mu(\alpha) + \mu(\beta)$$

L'application μ est bien le morphisme de semi-groupes global recherché sur T. ■

Corollaire 4.2.2 (Théorème de Tarski)**.** *Supposons qu'un groupe G agisse sur un espace X et soit $E \subseteq X$. Alors, il existe une mesure finiment additive et invariante par G, $\mu : \mathcal{P}(X) \to [0, +\infty]$ avec $\mu(E) = 1$, si et seulement si E n'est pas G-paradoxal.*

Démonstration. Le sens direct de cette affirmation fait l'objet du corollaire 2.1.1.

Soit T le semi-groupe des types d'équidécomposabilité de l'action de G sur X. L'élément spécifié est la classe $\epsilon = [E]$. Si E n'est pas G-paradoxal, alors par définition de l'équidécomposabilité, $2\epsilon \not\leq \epsilon$. En effet $2[E] \leq [E] \iff [A \sqcup B] \leq [E]$ (avec $A \cap B = \emptyset, A \sim_G E, B \sim_G E$) $\iff$ Il existe deux sous-ensembles disjoints $A', B' \subseteq E$ tels que $A' \sim_G E$ et $B' \sim_G E$.

Montrons maintenant par l'absurde que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on a $(n+1)\epsilon \not\leq n\epsilon$. Supposons au contraire qu'il existe un entier positif n tel que :

$$(n+1)\epsilon \leq n\epsilon$$

. Par conséquent, d'après le corollaire 4.2.1, on obtient $2\epsilon = \epsilon$ ce qui est une contradiction.

La condition i) du Théorème 4.2.3 est donc vérifiée sur le semi-groupe T. Il existe ainsi un morphisme $\nu : T \to [0, +\infty]$ normalisant ϵ. On définit alors la mesure sur les sous-ensembles par $\mu(A) = \nu([A])$, qui est par construction finiment additive, G-invariante, et vérifie $\mu(E) = 1$. ■

Bibliographie

[1] Cédric Villani, *Intégration et Analyse de Fourier*, Notes de cours ENS Lyon, 2005-2006 (Chapitre IV-5).

[2] Stan Wagon, *The Banach-Tarski Paradox*, Cambridge University Press, 1993.